



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第四章 芳香烃

4.1 苯的结构芳香烃的分类和命名

4.2 芳香烃的分类和命名

4.3 芳香烃的物理性质(自学)

4.4 芳香烃的化学性质

4.5 苯环上亲电取代反应的定位规则

4.6 多环芳香烃及非苯芳香烃



概述——芳香化合物

烃 (hydrocarbons) { 脂肪烃 (*aliphatic hydrocarbons*)
芳香烃 (*aromatic hydrocarbons, arenes*)

➤ 芳香族化合物的定义：

- 第一阶段：从植物胶中取得的**具有芳香气味**的物质称为芳香化合物。
- 第二阶段：将苯和**含有苯环**的化合物称为芳香化合物。
- 第三阶段：将具有**芳香特性**的化合物称为芳香化合物。

芳香族化合物的特殊性质，被称为**芳香性** (aromaticity)：**环状闭合共轭体系**， **π 电子高度离域**，具有离域能，体系能量低，**较稳定**；在化学性质上表现为**易进行亲电取代反应**，**不易进行加成反应和氧化反应**，这种物理、化学性质称为芳香性。



第一节 苯的结构

一. 相关现象

1825年，由法拉第(M.Farady)从照明气中首先分离得到苯，并测得其组成元素：**C和H**。

1833年，米歇尔利希(E.Mitscherlich)采用蒸汽密度法确定了苯的分子式： **C_6H_6** 。

苯的不饱和度为4，是一种**高度不饱和的结构**。

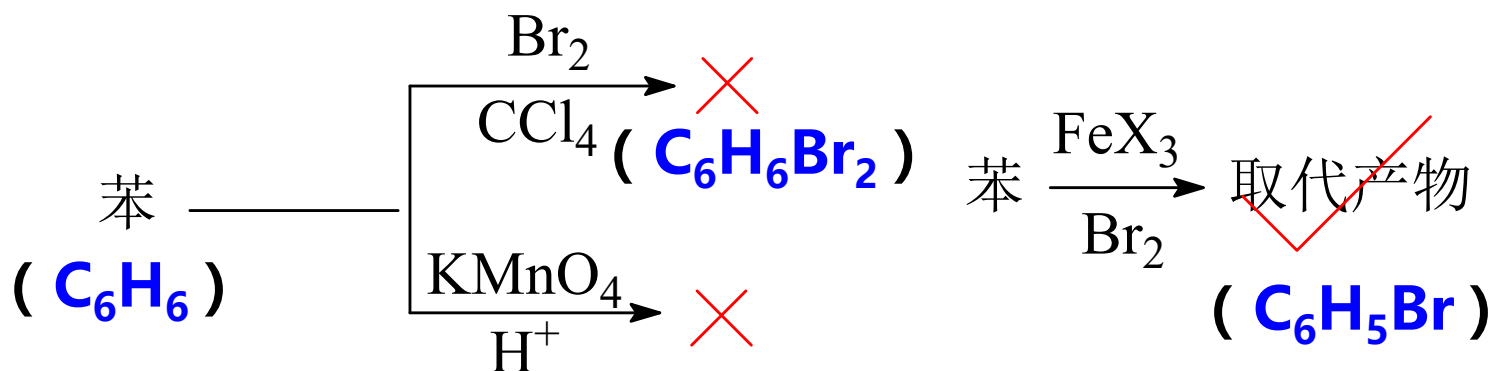
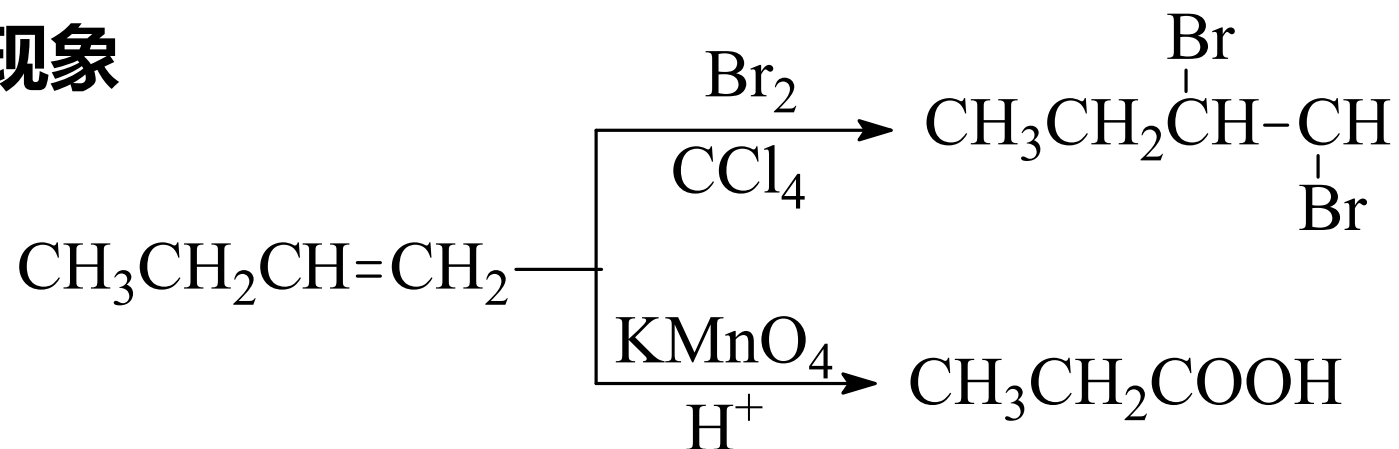
似乎应具有不饱和烃的相关反应特性





第一节 苯的结构

一. 相关现象



苯在结构上的**不饱和**性与其性质上的**饱和**性发生了矛盾

苯 (C_6H_6) 究竟是一什么样的结构





第一节 苯的结构

二. 凯库勒 (Kekulé) 结构式

■ 1865~1899年, 提出了各种结构表达式



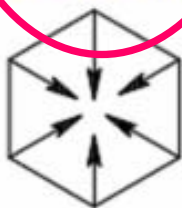
Kekulé, 1865



Dewar, 1866~1867



Ladenburg, 1869

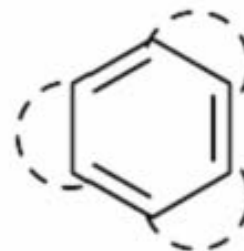


1887~1888

Armstrong-Baeyer



Claus, 1888



Thiele, 1899



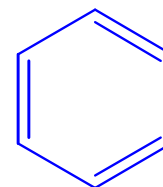
第一节 苯的结构

二. 凯库勒 (Kekulé) 结构式

最为人们普遍接受的是共轭环己三烯结构——Kekulé式

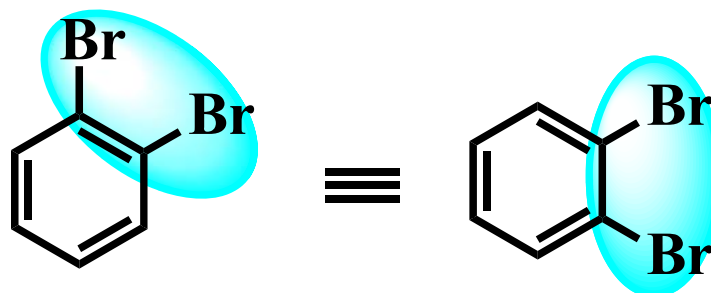
Kekulé式解释了以下一些性质：

- 苯的一取代物只有一种；
- 苯可以加氢还原为环己烷；
- 在光照条件下，苯可以加成3摩尔的氯气。



Kekulé式不能解释的一些现象：

- 按照Kekulé式，邻位二取代苯应该有两个异构体，但实际上只有一个。



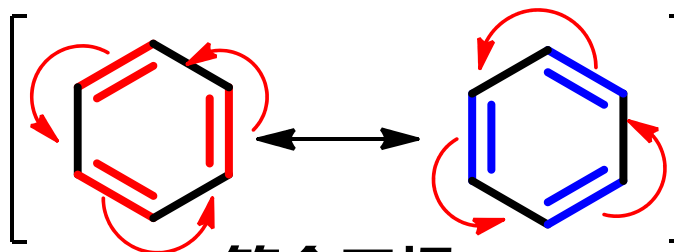
- 苯的特殊稳定性。



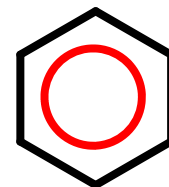
第一节 苯的结构

二. 凯库勒 (Kekulé) 结构式

➤ 共振论对苯的结构解释



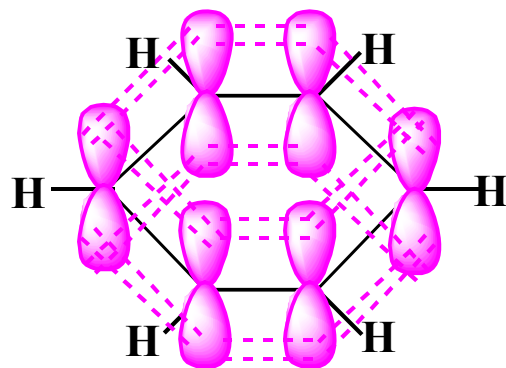
符合习惯



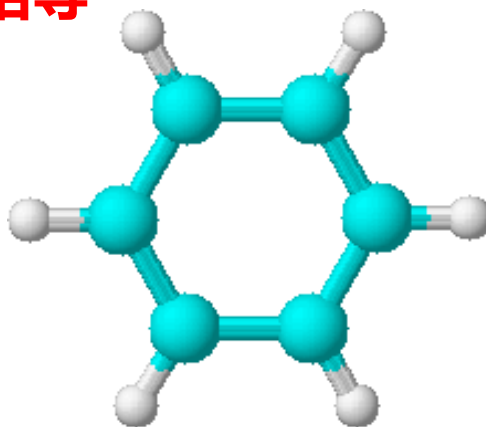
强调离域

➤ 芳香六隅体

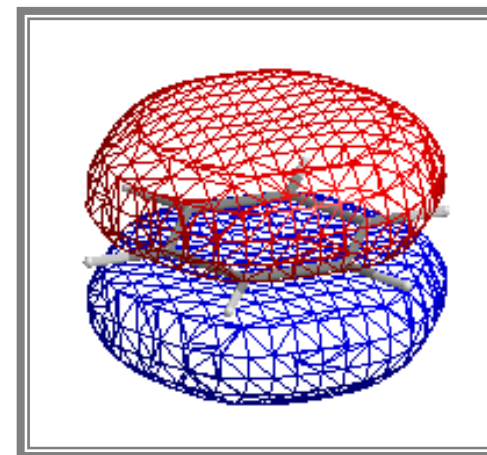
C - C完全相等



轨道结构



平面型分子



π 电子云分布

- ✓ 6个C均为 sp^2 杂化，所有原子处于同一平面。
- ✓ 形成一个含有 6π 电子闭合的、环状的大 π 键。
- ✓ 电子离域，为整个分子共有。
- ✓ 键长完全平均化，体系能量降低，分子趋于稳定。

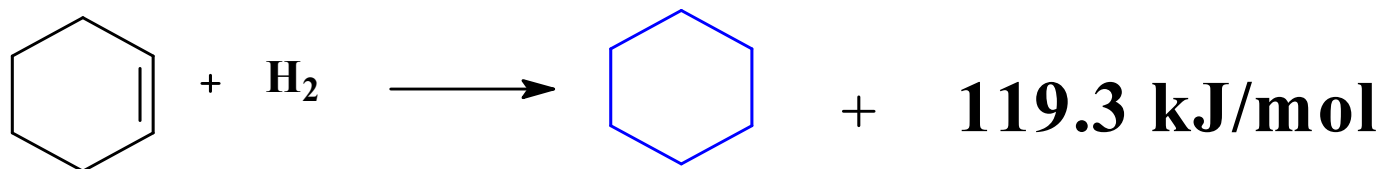
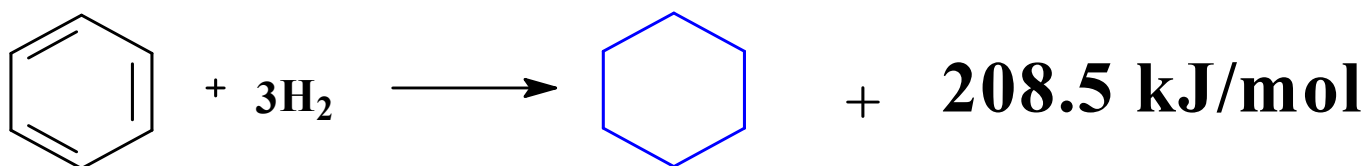


第一节 苯的结构

二. 凯库勒 (Kekulé) 结构式

➤ 芳香六隅体

π_6^6 是离域的大 π 键，体系**稳定**，能量低，不易开环，不易发生加成、氧化反应。



苯的氢化热低 ($208.5 < 3 \times 119.3$)



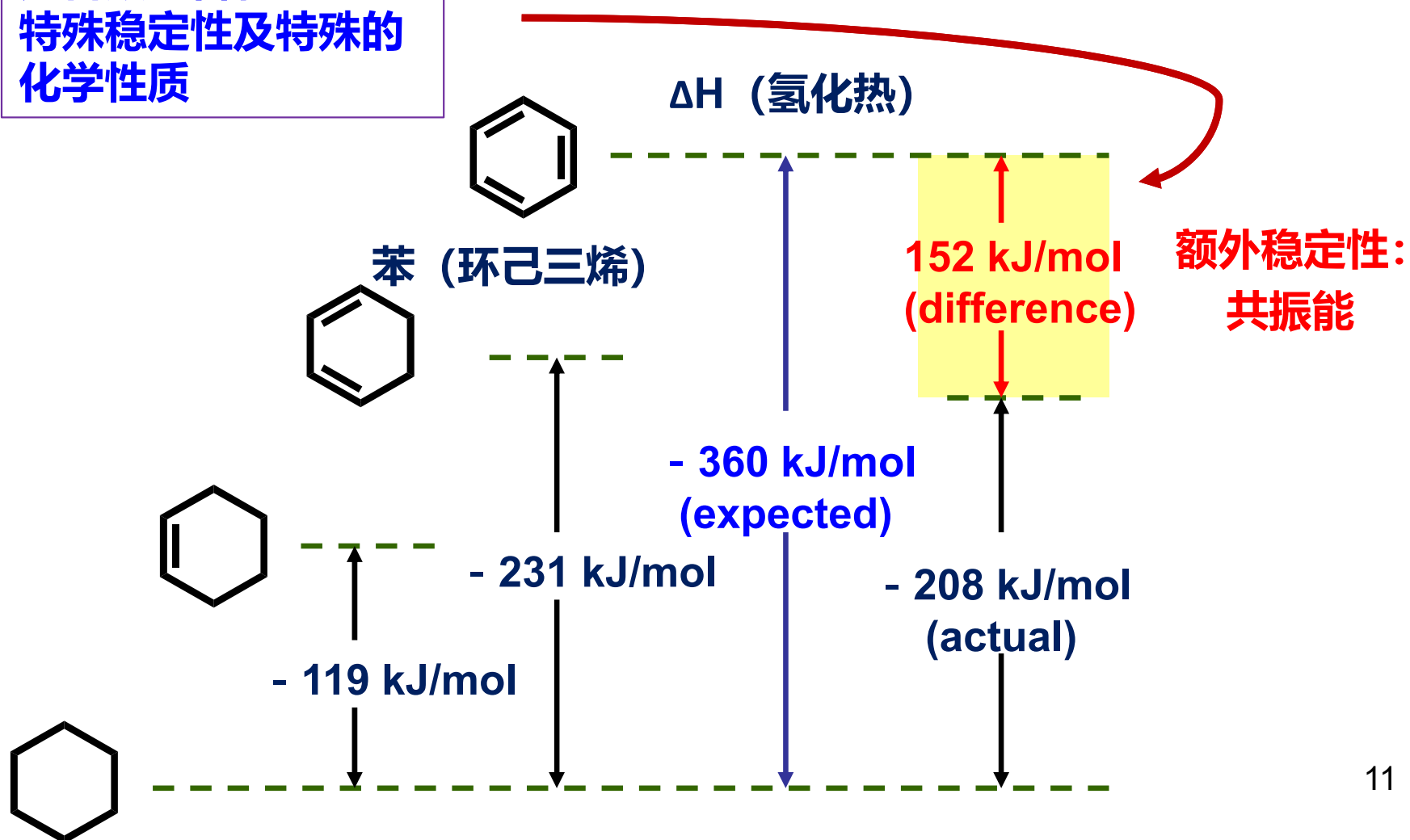
第一节 苯的结构

二. 凯库勒 (Kekulé) 结构式

➤ 芳香六隅体

芳香族化合物：
特殊稳定性及特殊的
化学性质

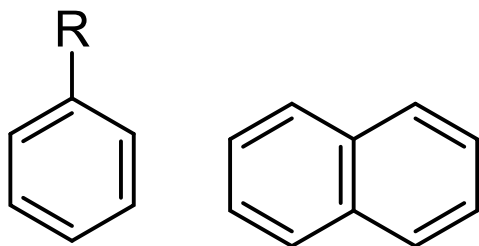
➤ 苯的氢化热低 (稳定)



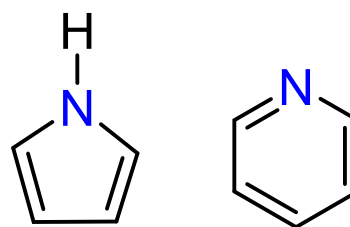


第二节 芳香烃的分类和命名

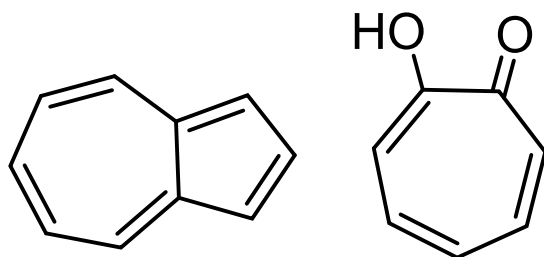
一. 芳香族化合物类型



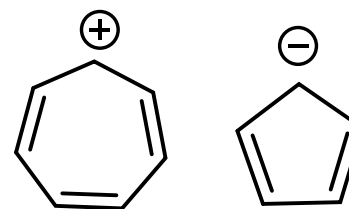
苯系芳烃



杂环芳烃



非苯芳烃



离子型芳烃



第二节 芳香烃的分类和命名

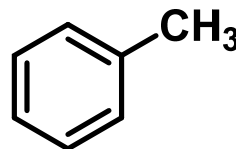
一. 芳香族化合物类型

1. 苯系芳烃

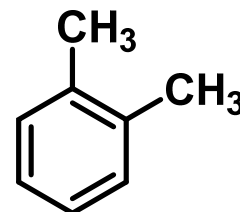
➤ 单环芳烃



苯



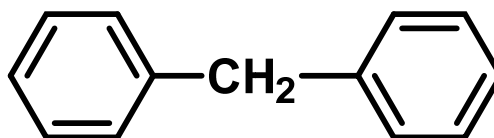
甲苯



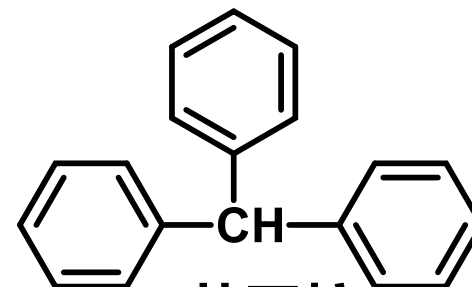
邻二甲苯

➤ 多环芳烃

● 多苯代脂烃

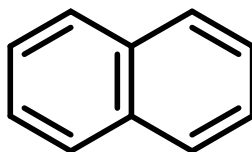


二苯甲烷

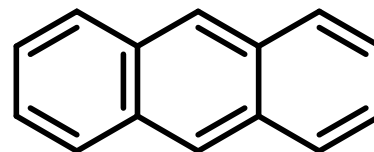


三苯甲烷

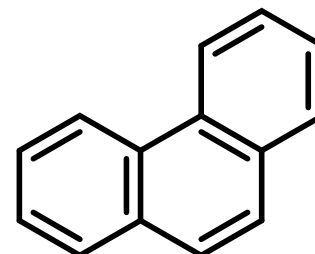
● 稠环芳烃



萘

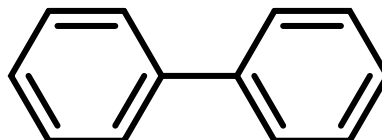


蒽

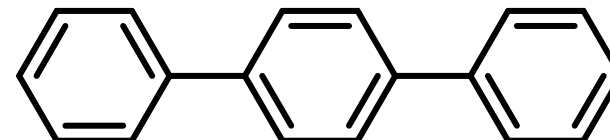


菲

● 联苯和联多苯



联苯



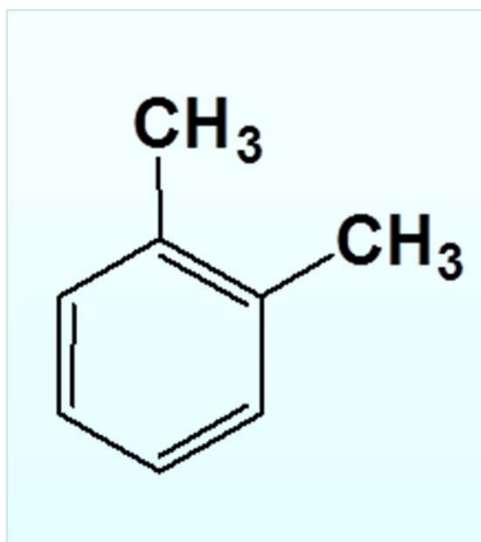
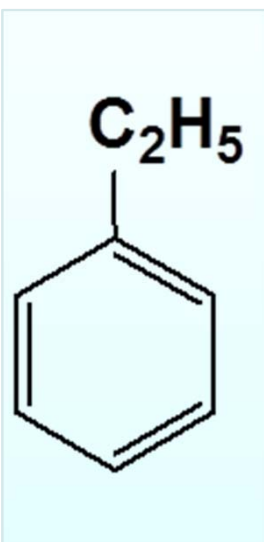
对三联苯



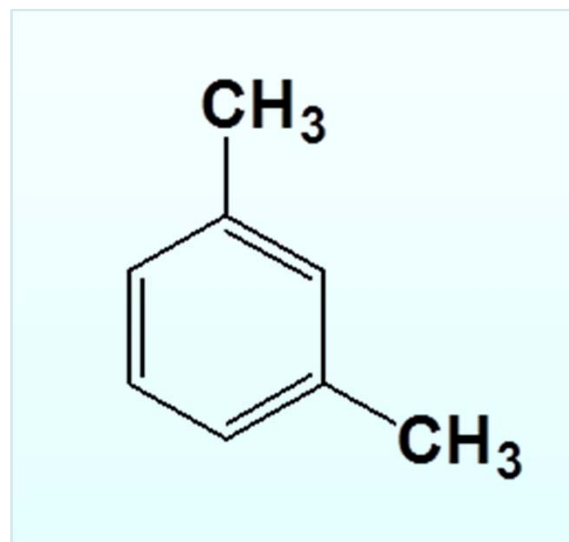
第二节 芳香烃的分类和命名

二. 芳烃的同分异构

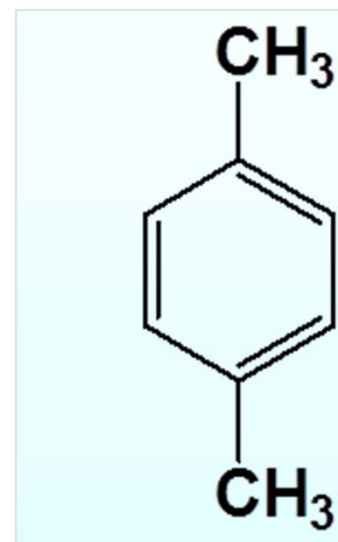
➤ 取代基构造不同及取代位置不同形成同分异构



1,2-
邻 (*o*)



1,3-
间 (*m*)



1,4-
对 (*p*)

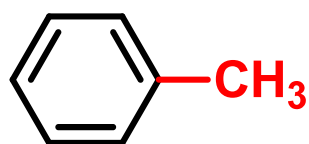


第二节 芳香烃的分类和命名

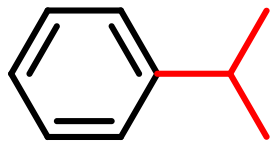
三. 芳香族化合物命名

1. 一元取代苯

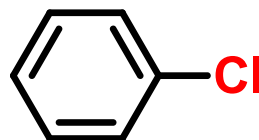
➤ 取代基是**烷基、卤素、硝基**等时，以苯为母体



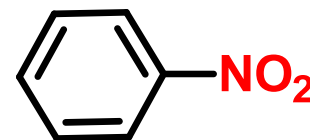
甲苯



异丙苯

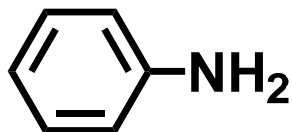


氯苯

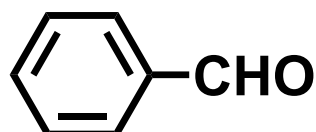


硝基苯

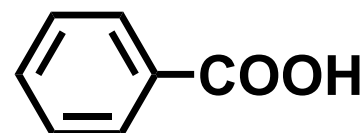
➤ 取代基是**氨基、醛基、羧基、酰胺基、羟基**等官能团时，则以这些**官能团**作为母体。



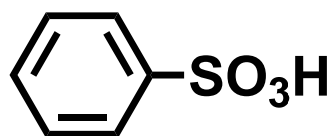
苯胺



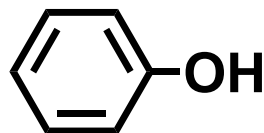
苯甲醛



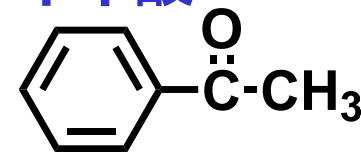
苯甲酸



苯磺酸



苯酚



苯乙酮

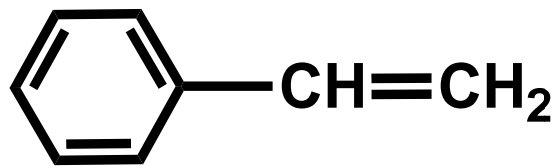


第二节 芳香烃的分类和命名

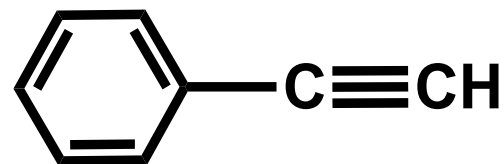
三. 芳香族化合物命名

1. 一元取代苯

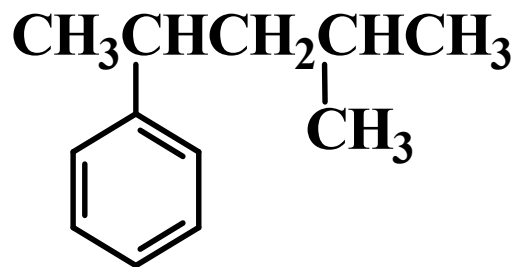
➤ 当侧链较复杂或为不饱和基团时——把苯环作为取代基



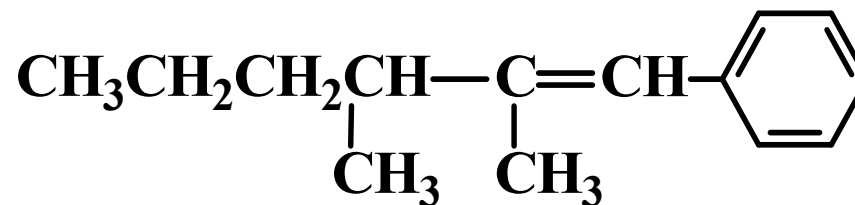
苯乙烯
(乙烯基苯)



苯乙炔
(乙炔基苯)



2-甲基-4-苯基戊烷



2,3-二甲基-1-苯基-1-己烯



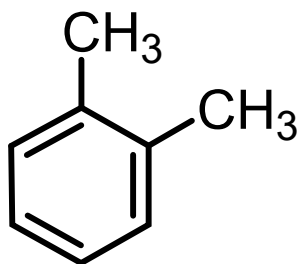
第二节 芳香烃的分类和命名

三. 芳香族化合物命名

2. 二元取代苯

➤ 二个取代基**相同**

- 苯的二元取代物有三种异构体，命名时用邻(*ortho*，简写 *o*)、间(*meta*，简写 *m*)、对(*para*，简写 *p*)表示两个取代基处于对应位置。

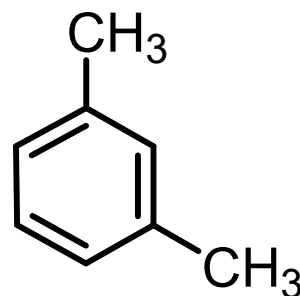


1, 2-二甲苯

邻二甲苯

o-二甲苯

o-dimethylbenzene

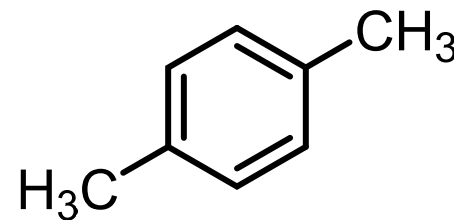


1,3-二甲苯

间二甲苯

m-二甲苯

m-dimethylbenzene



1, 4-二甲苯

对二甲苯

p-二甲苯

p-dimethylbenzene

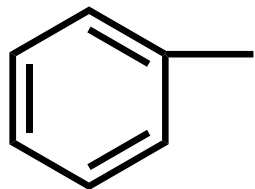


第二节 芳香烃的分类和命名

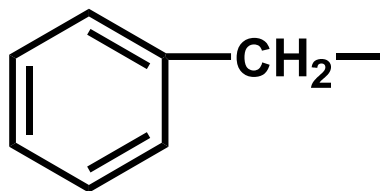
三. 芳香族化合物命名

2. 二元取代苯

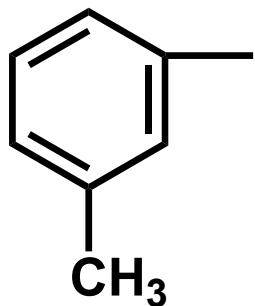
➤ 与苯基相关的取代基



苯基 (phenyl) , 常用 **Ph-** 表示



$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2-$, **苯甲基** (phenylmethyl) ,
俗称**苄基** (benzyl, 常用 **Bn-** 表示)



间甲 (基) 苯基或**3-甲 (基) 苯基**



第二节 芳香烃的分类和命名

三. 芳香族化合物命名

2. 二元取代苯

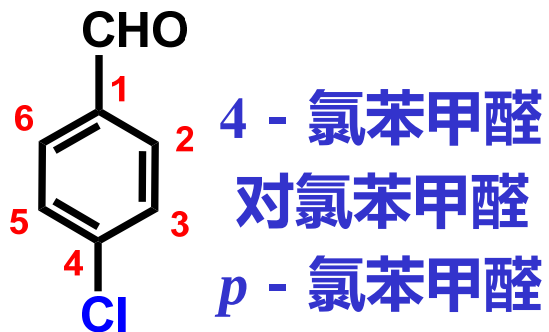
➤ 二个取代基**不同**

✓ 苯环加适当的官能团为母体，其它为取代基

官能团优先次序：-COOH，-SO₃H，-SO₃NH₂，-COOCO-，-COOR，
-COX，-CONH，-CN，-CHO，-CO-，-OH，-NH₂，-O-，-S-，>C=C<，
-C≡C-，-R，-X，-NO₂。

✓ -R，-X，-NO₂只能作取代基。

✓ 按编号规则编号，先使母体官能团位次最低，然后使取代基位次最低



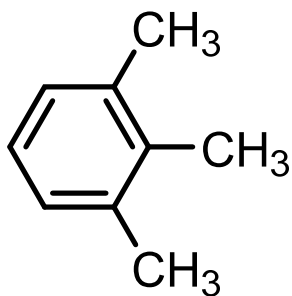


第二节 芳香烃的分类和命名

三. 芳香族化合物命名

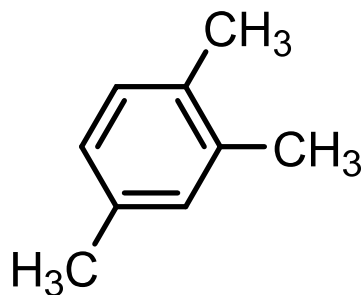
3. 多元取代苯

➤ 三个取代基**相同**，习惯常用**连、偏、均**



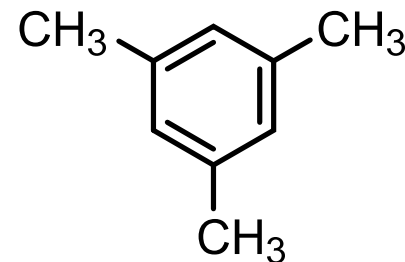
连三甲苯

1,2,3-三甲苯



偏三甲苯

1,2,4-三甲苯



均三甲苯

1,3,5-三甲苯



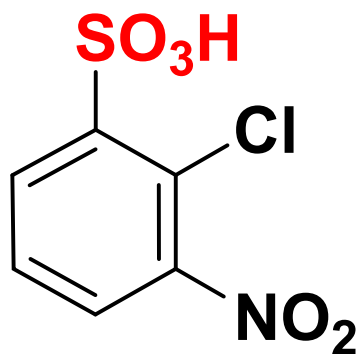
第二节 芳香烃的分类和命名

三. 芳香族化合物命名

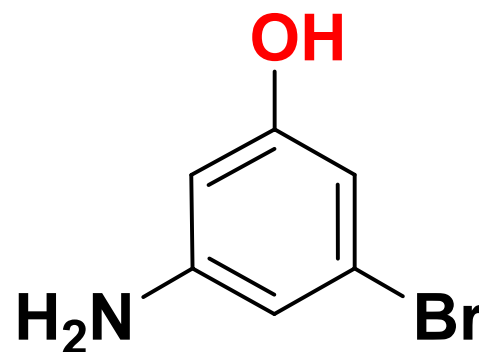
3. 多元取代苯

➤ 三个取代基**不同**

- 首先保证母体官能团编号为1
- 在此基础上让取代基的位次尽可能小
- 书写名称时，取代基按照其英文名称首字母顺序依次列出。



2-氯-3-硝基苯磺酸
2-chloro-3-nitrobenzenesulfonic acid



3-氨基-5-溴苯酚
3-amino-5-bromophenol

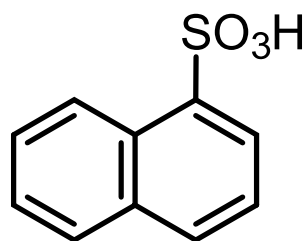
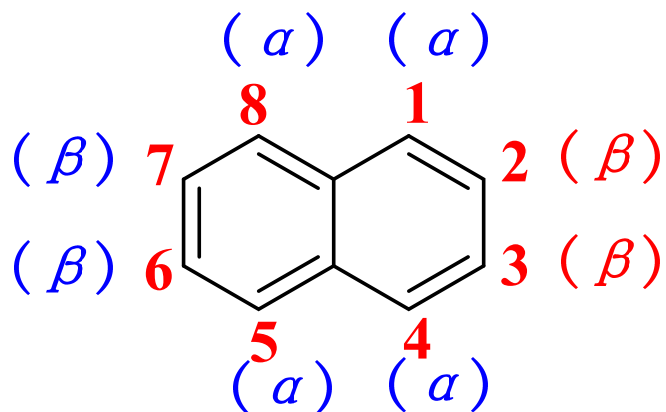


第二节 芳香烃的分类和命名

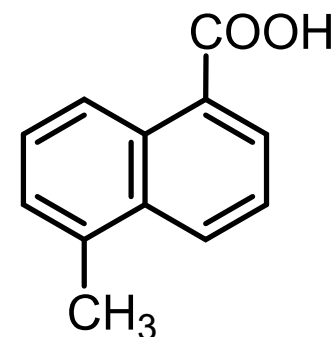
三. 芳香族化合物命名

4. 稠环芳烃

- **萘环**碳原子的编号，其中共用碳一般不编号；1,4,5,8位等同，也称为 α 位；2,3,6,7位等同，也称为 β 位。



萘-1-磺酸
(α -萘磺酸)



5-甲基萘-1-甲酸
(5-甲基-1-萘甲酸)

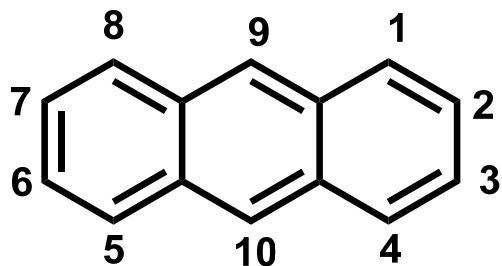
naphthalene-1-sulfonic acid 5-methyl-1-naphthoic acid



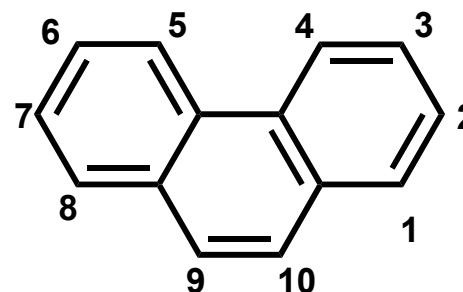
第二节 芳香烃的分类和命名

三. 芳香族化合物命名

4. 稠环芳烃



蒽 1,4,5,8称为 α 位
2,3,6,7称为 β 位
9,10位称为 γ 位



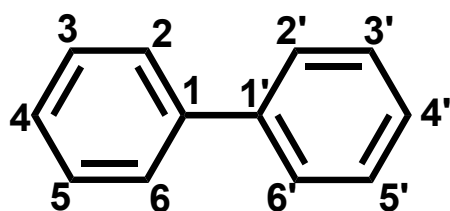
菲 有五种不同的位置
1,8; 2,7; 3,6; 4,5; 9,10



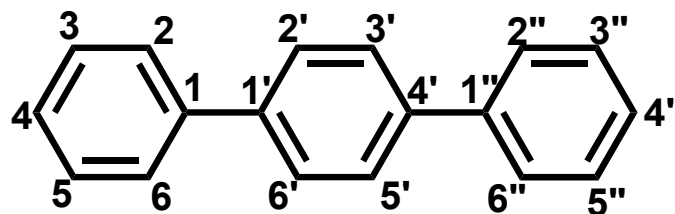
第二节 芳香烃的分类和命名

三. 芳香族化合物命名

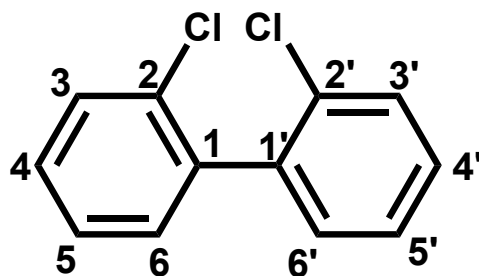
5. 取代联苯类化合物的命名



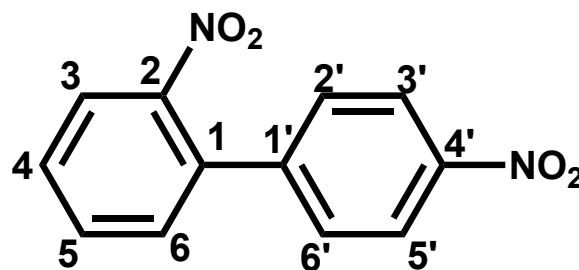
联苯



三联苯



2,2'-二氯联苯

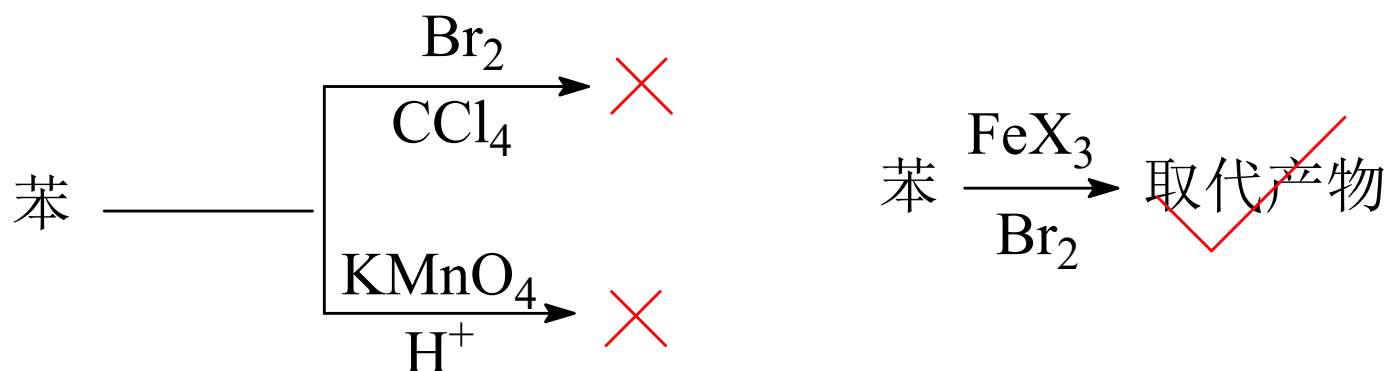
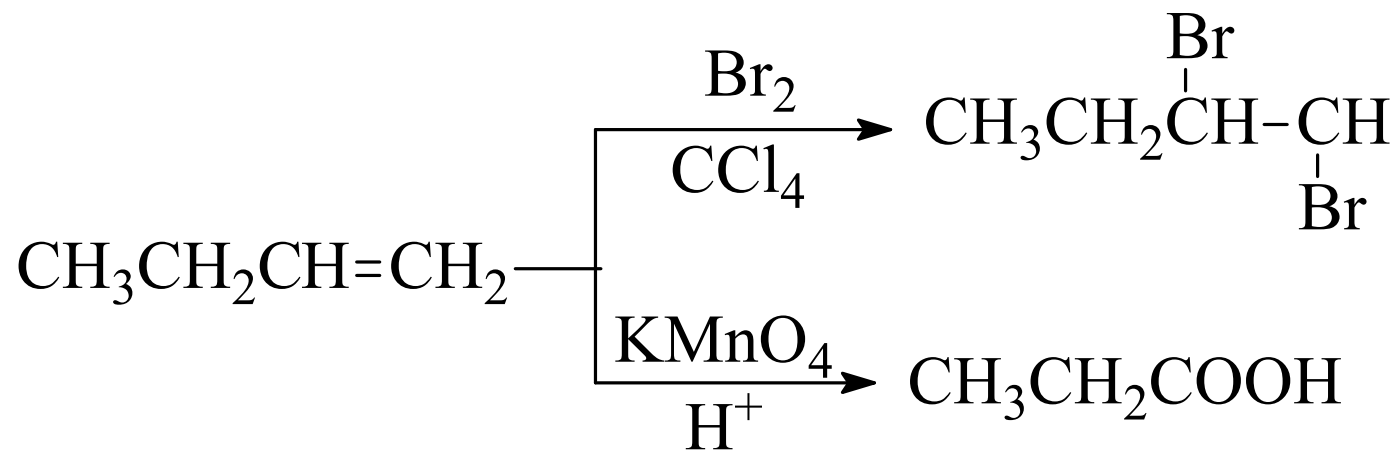


2,4'-二硝基联苯



第四节 芳香烃的化学性质

引. 苯环的性质分析





第四节 芳香烃的化学性质

引. 苯环的性质分析



有 π 电子
像烯烃

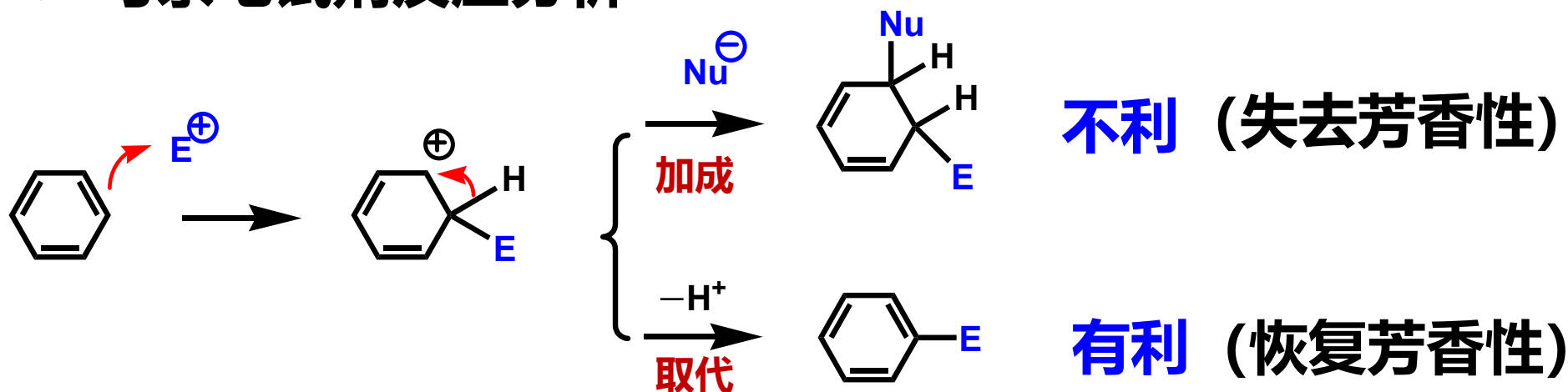
1. 与亲电试剂反应 (主要性质)

2. 不饱和, 可加成

3. 氧化、还原

失去芳香性, 较难发生

➤ 与亲电试剂反应分析

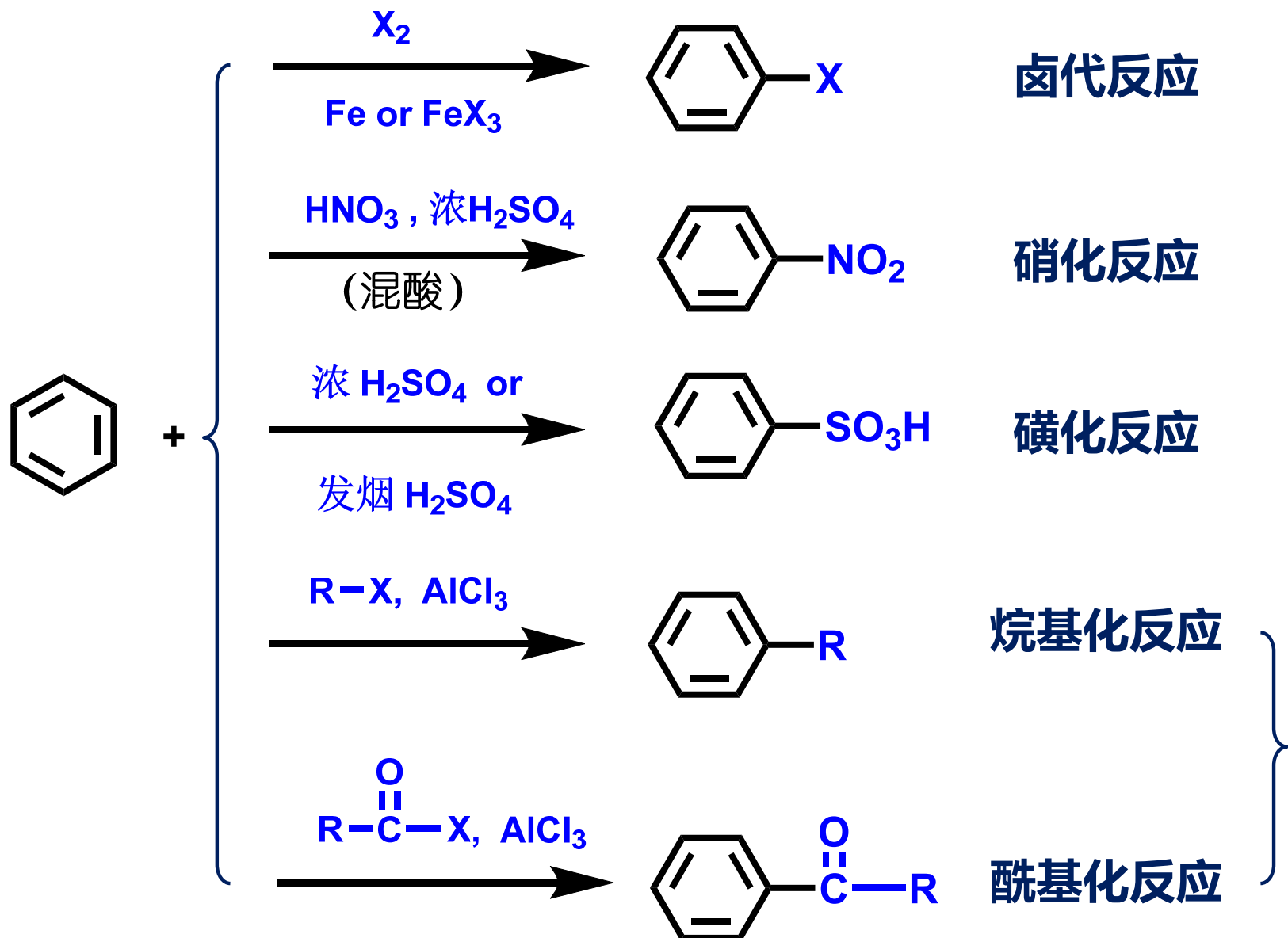


苯环向亲电试剂提供的电子是离域于整个苯环的, 该步反应**比烯烃难得多**, 需要有**强路易斯酸**作催化剂。



第四节 芳香烃的化学性质

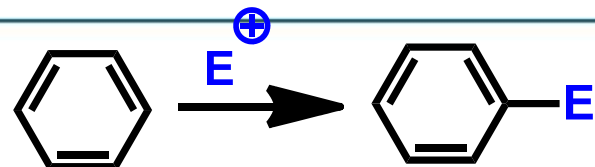
一. 苯环常见的 **亲电** 取代



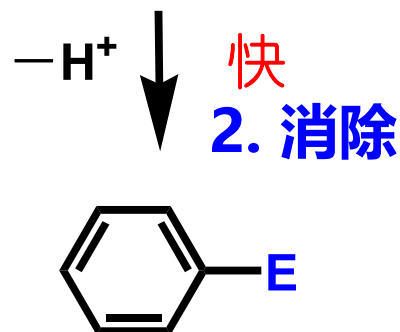
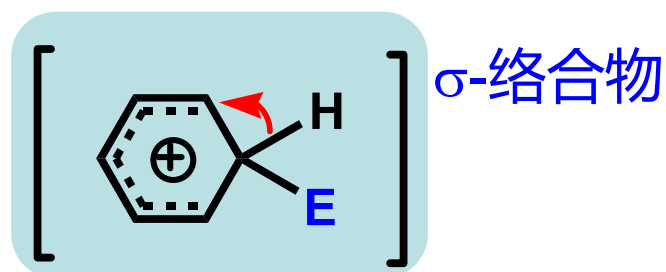
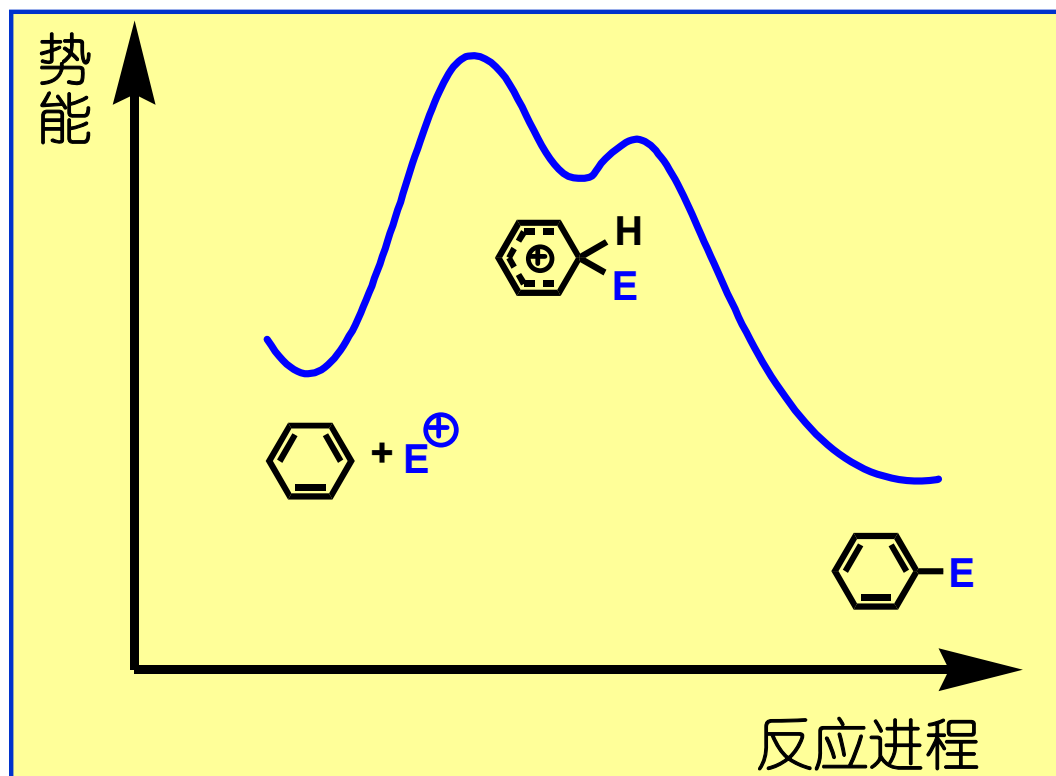
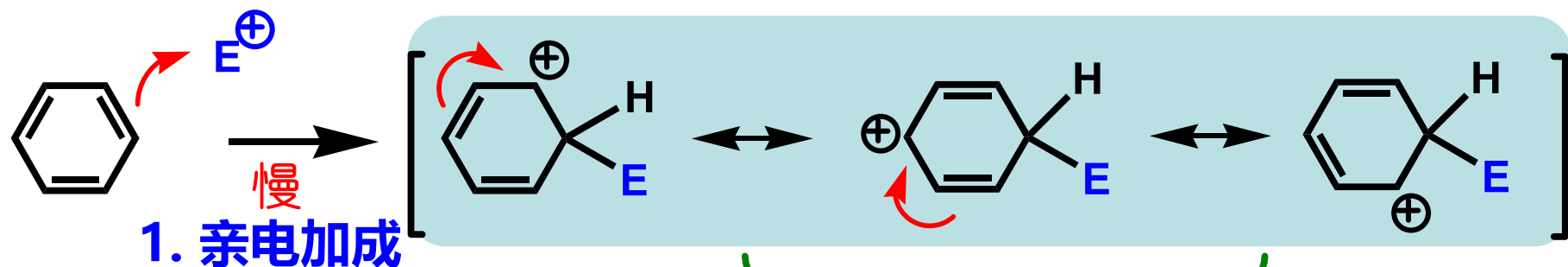


第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代



➤ 亲电取代机理通式(亲电加成/消除 两步过程)

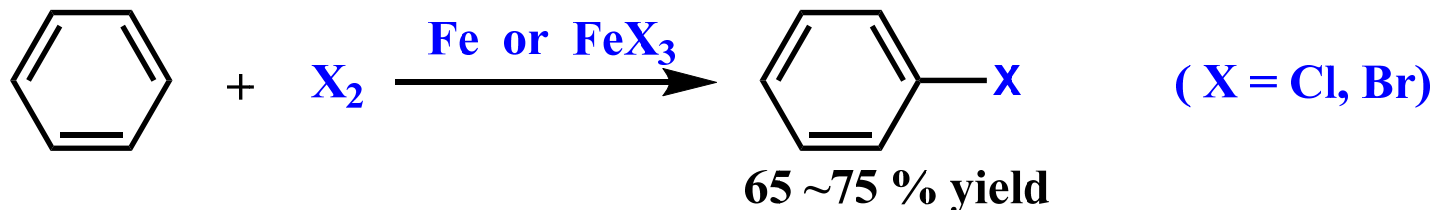




第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

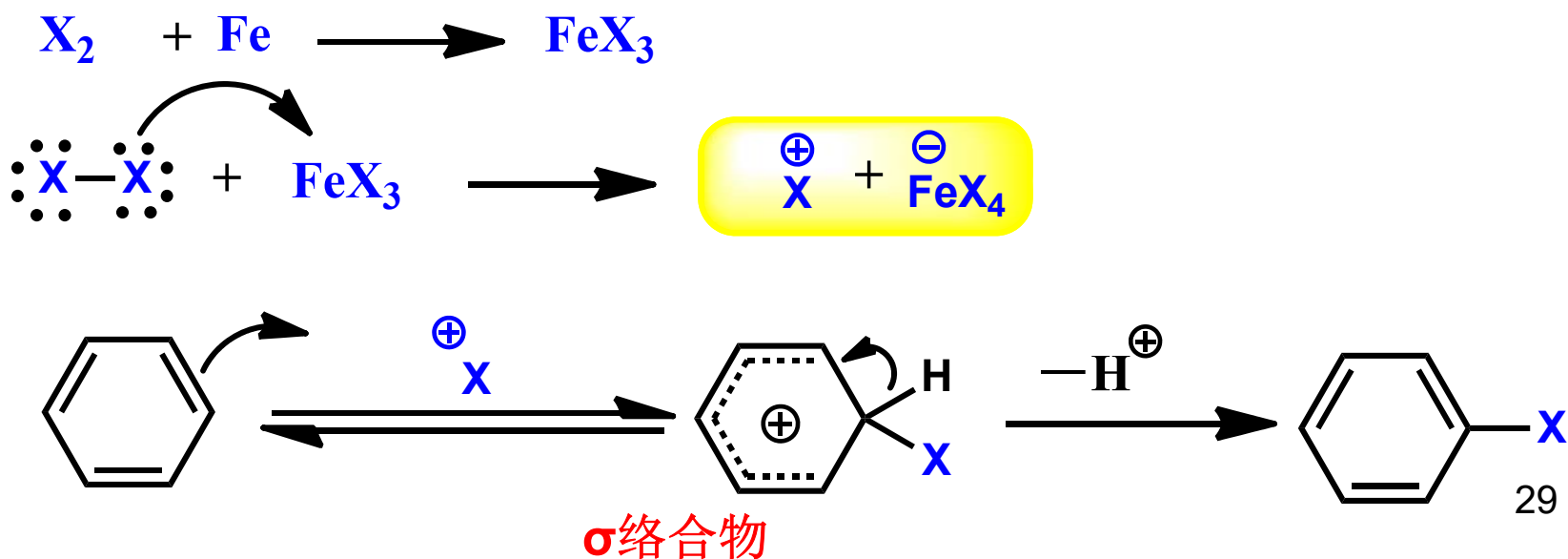
1. 卤代反应——芳烃与卤素作用生成卤代芳烃



催化剂: FeCl_3 、 FeBr_3 、 AlCl_3 或 Fe



亲电试剂反应活性: $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2$





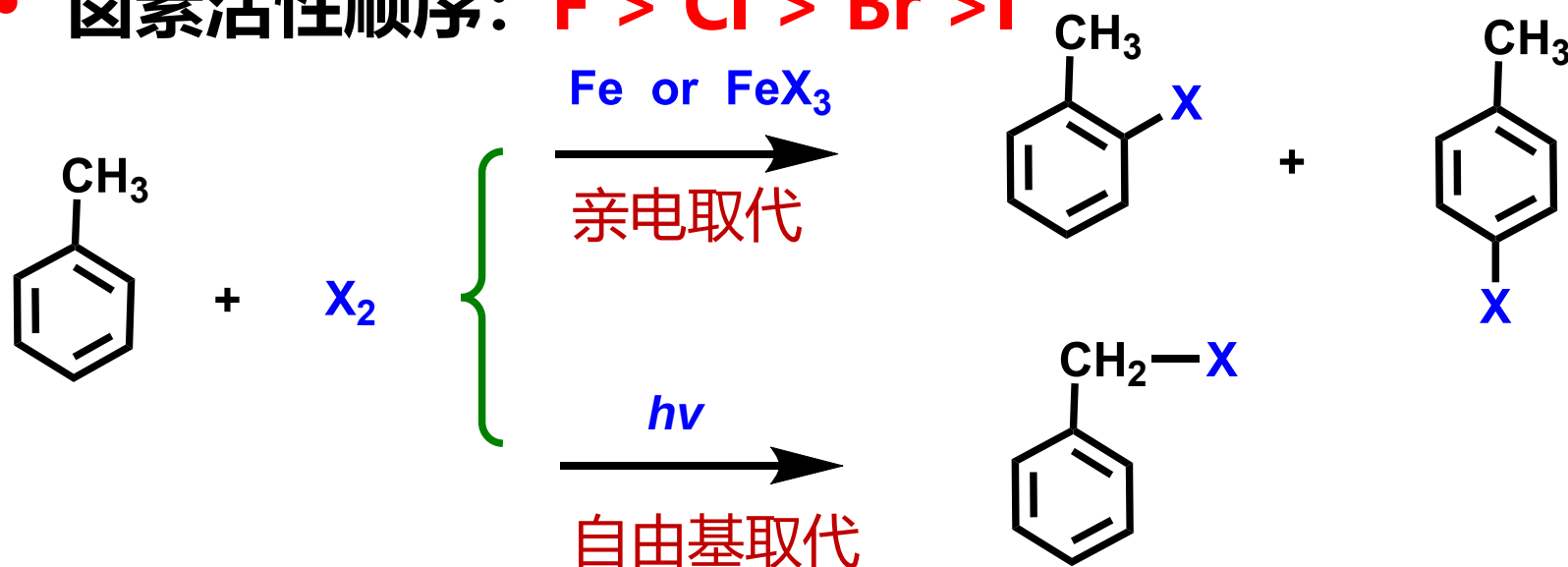
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

1. 卤代反应——芳烃与卤素作用生成卤代芳烃

□ 芳环上的卤代在合成上的重要性

- 是芳环引入卤素 (**Cl**、**Br**) 的主要方法之一
(其它引入方法: **重氮盐法**)。
- Ar - X是合成其它类型的化合物的重要中间体
- 卤素活性顺序: **F > Cl > Br > I**

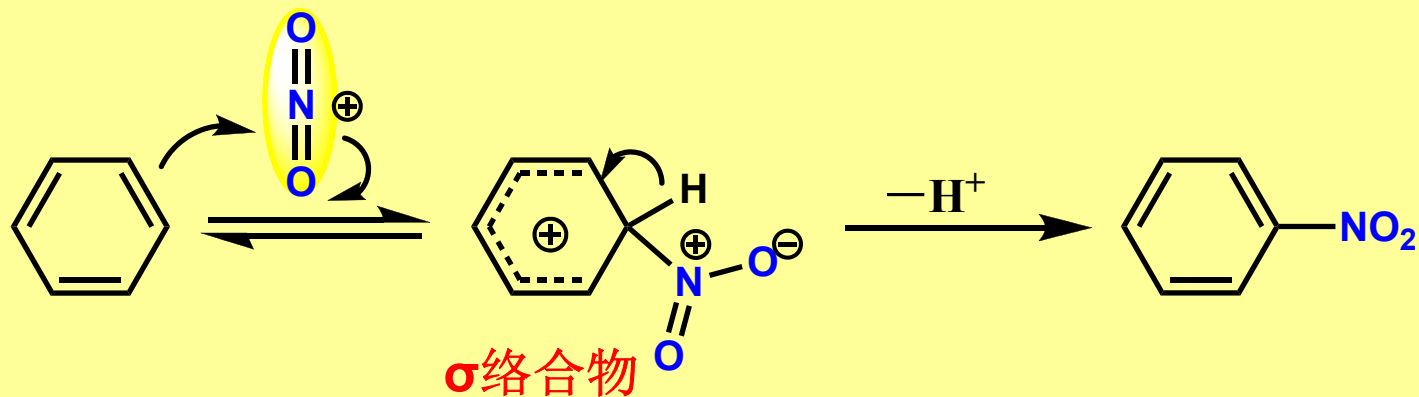
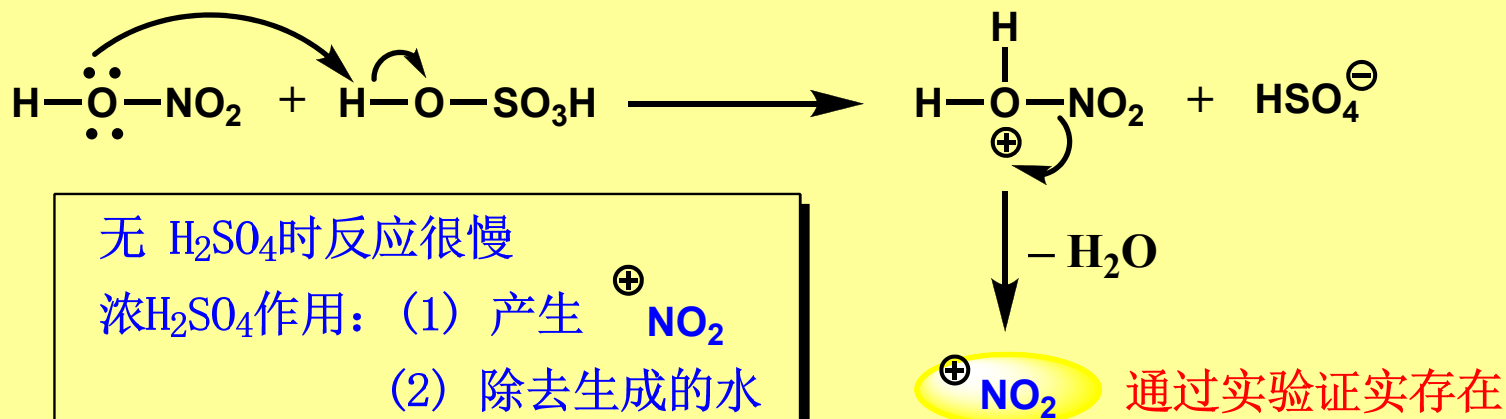
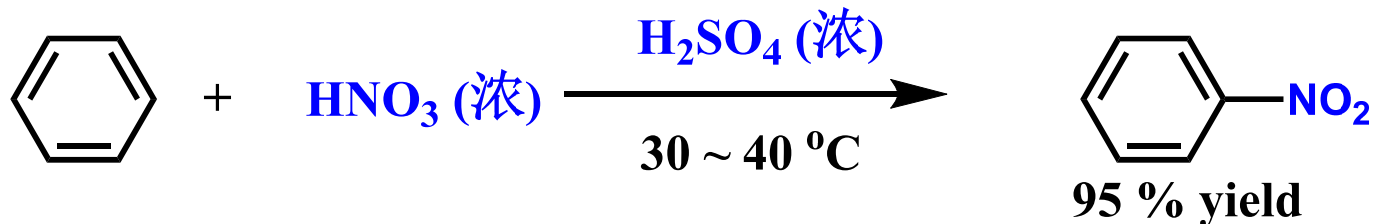




第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

2. 硝化反应——在混酸(浓HNO₃+浓H₂SO₄)作用下生成硝基苯





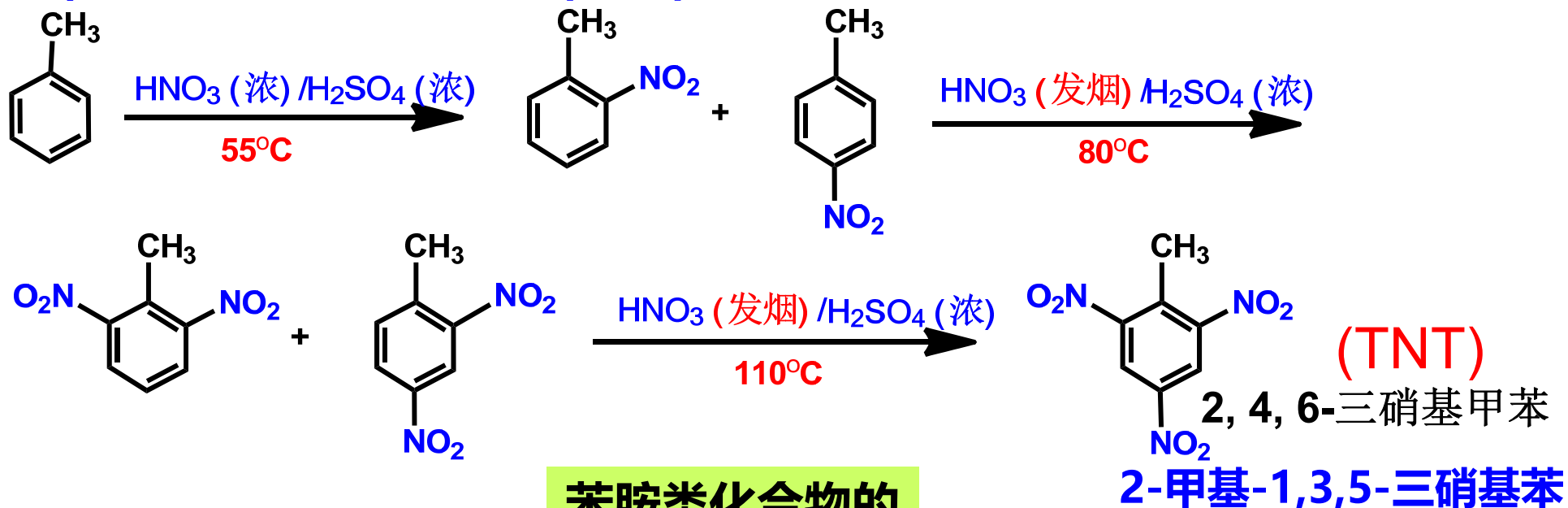
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

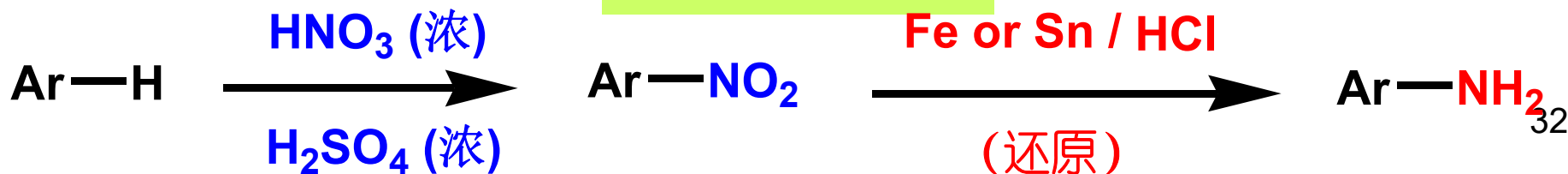
2. 硝化反应——在混酸(浓 HNO_3 + 浓 H_2SO_4)作用下生成硝基苯

➤ 硝化反应在合成上的应用

1) 制备硝基苯类化合物 (炸药)



2) 转变为苯胺衍生物



苯胺类化合物的
主要制备方法

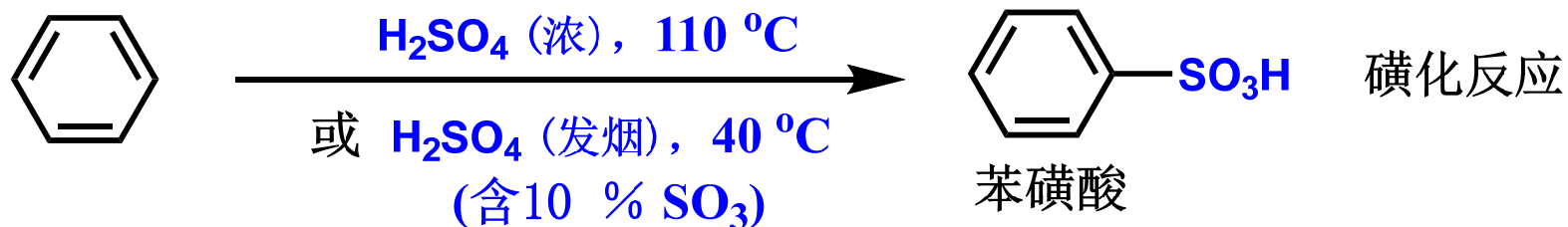
(还原)



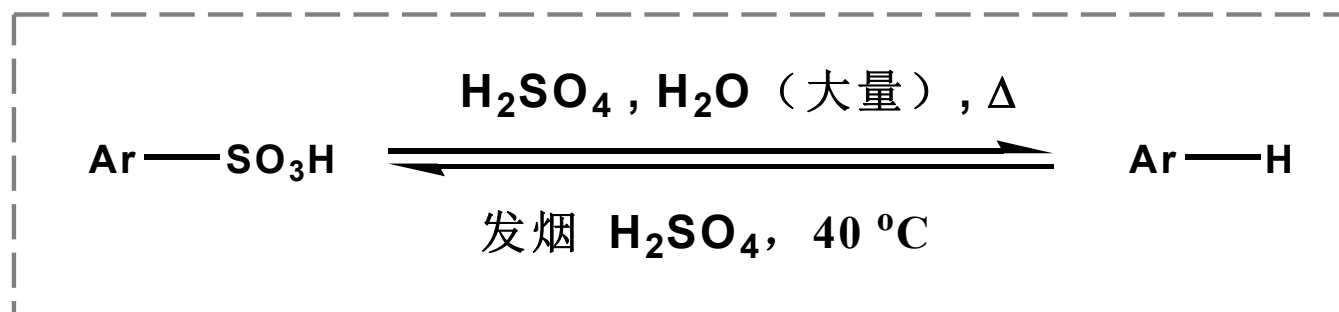
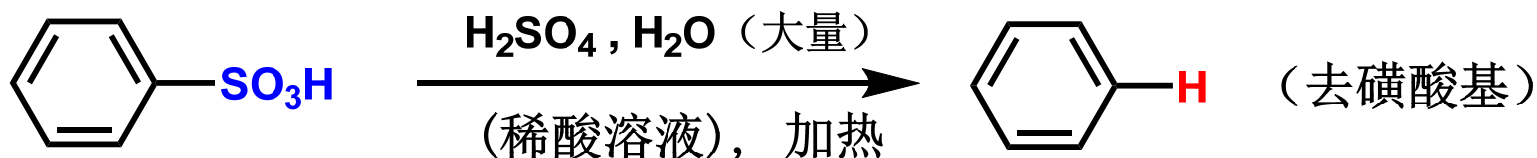
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

3. 磺化反应——在浓硫酸或发烟硫酸作用下生成苯磺酸



➤ 磺化反应是**可逆**的:

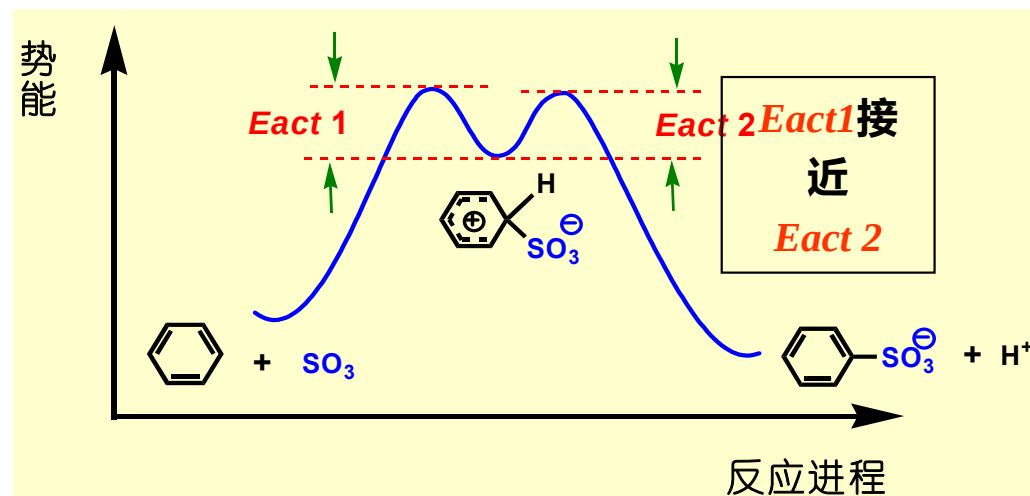
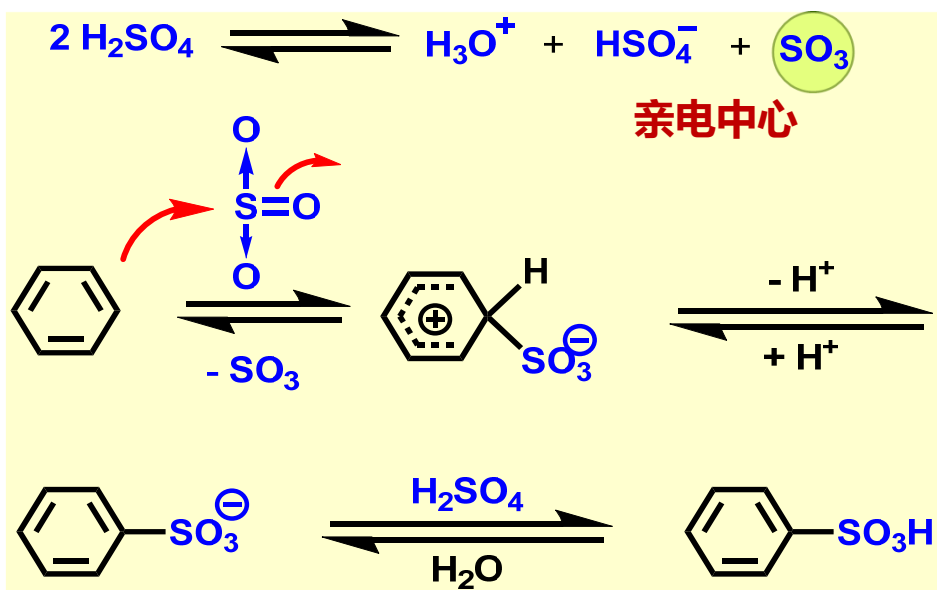




第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

3. 磺化反应——在浓硫酸或发烟硫酸作用下生成苯磺酸



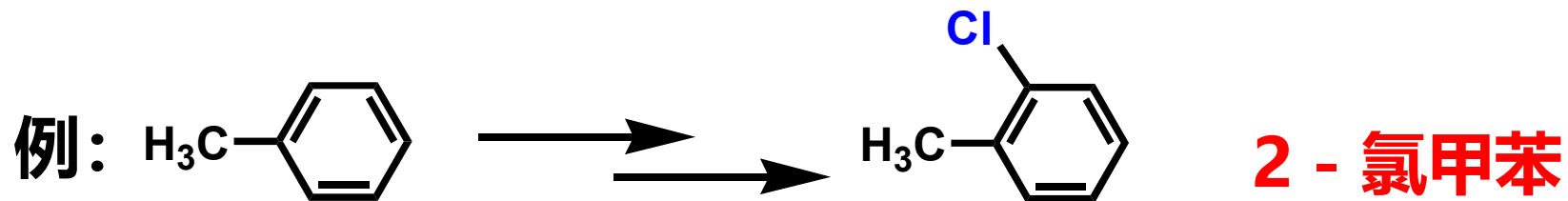
合成应用： “占位”



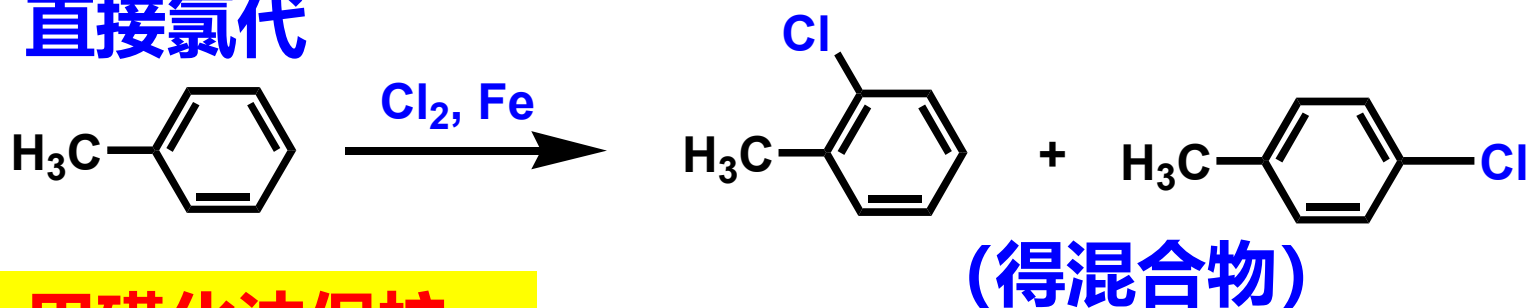
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

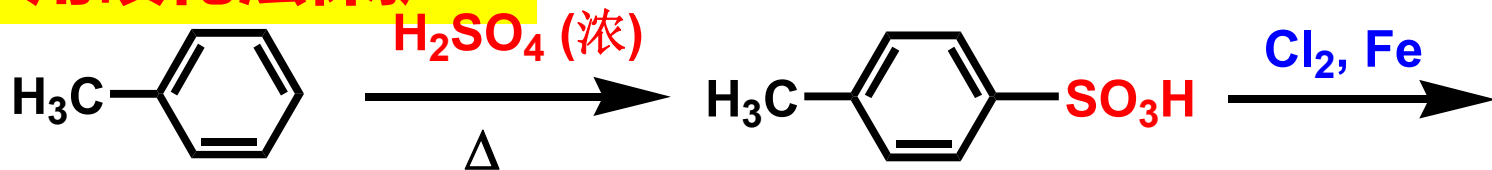
3. 磺化反应——在浓硫酸或发烟硫酸作用下生成苯磺酸



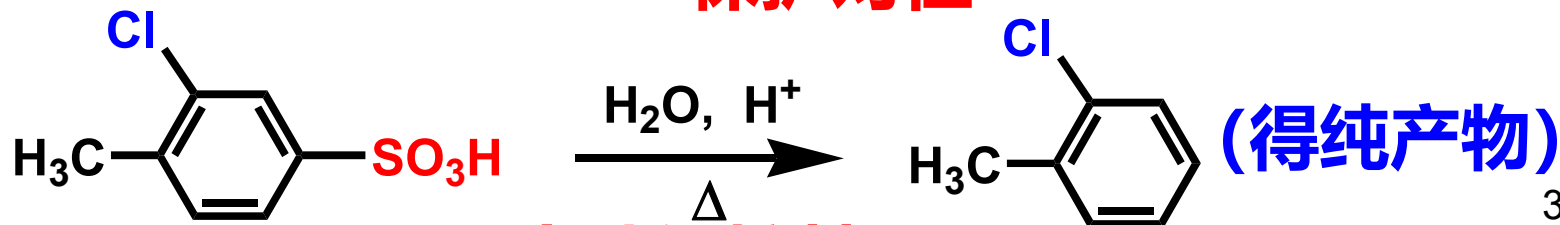
➤ 直接氯代



➤ 用磺化法保护



保护对位



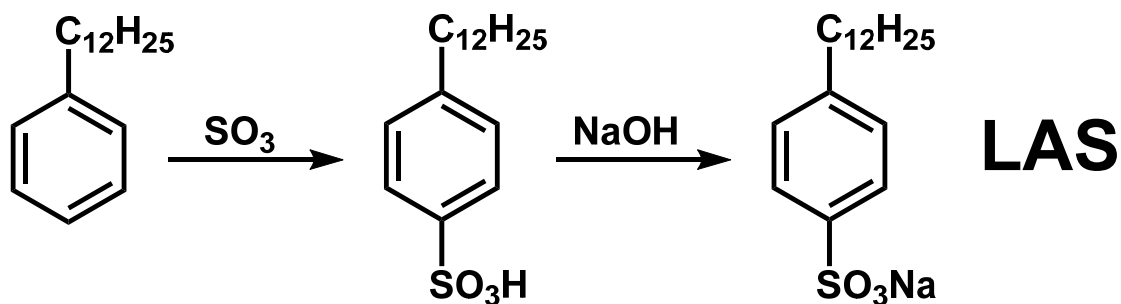
去除保护基



第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

3. 磺化反应——在浓硫酸或发烟硫酸作用下生成苯磺酸

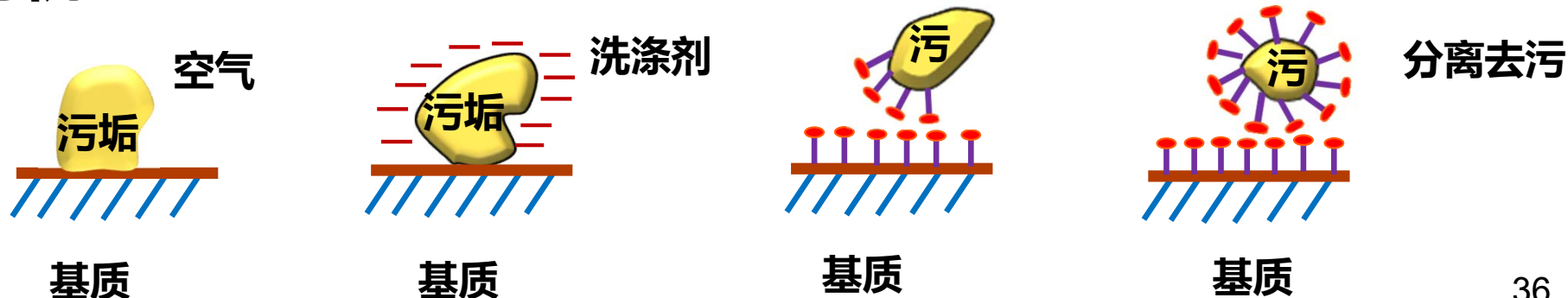


表面活性剂重垢液体、粉状洗衣粉含 LAS 约 5-20%。

表面活性剂结构特点：



去污机理：





第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

4. 傅-克 (Friedel-Crafts) 烷基化反应

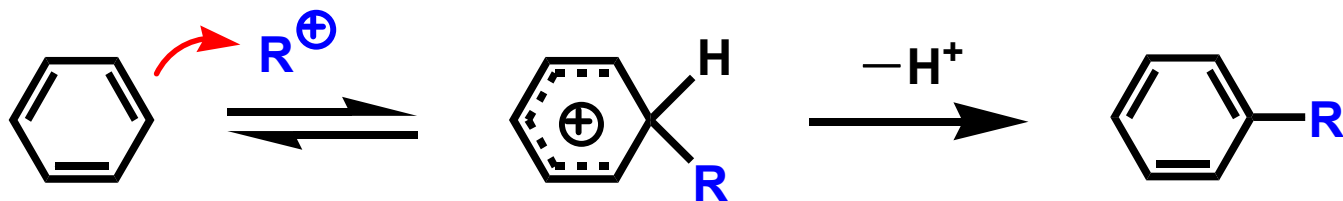
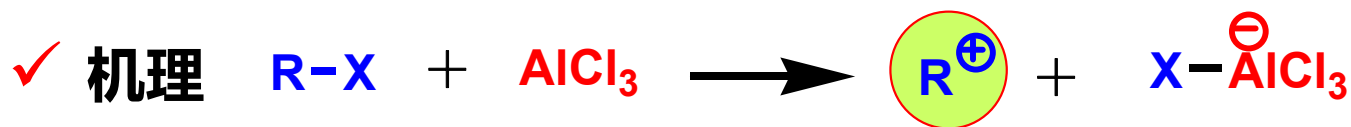


其它催化剂:

$SnCl_4, FeCl_3, ZnCl_2, TiCl_4, BF_3$ 等

催化剂作用:

使卤代烷转变成烷基碳正离子亲电试剂



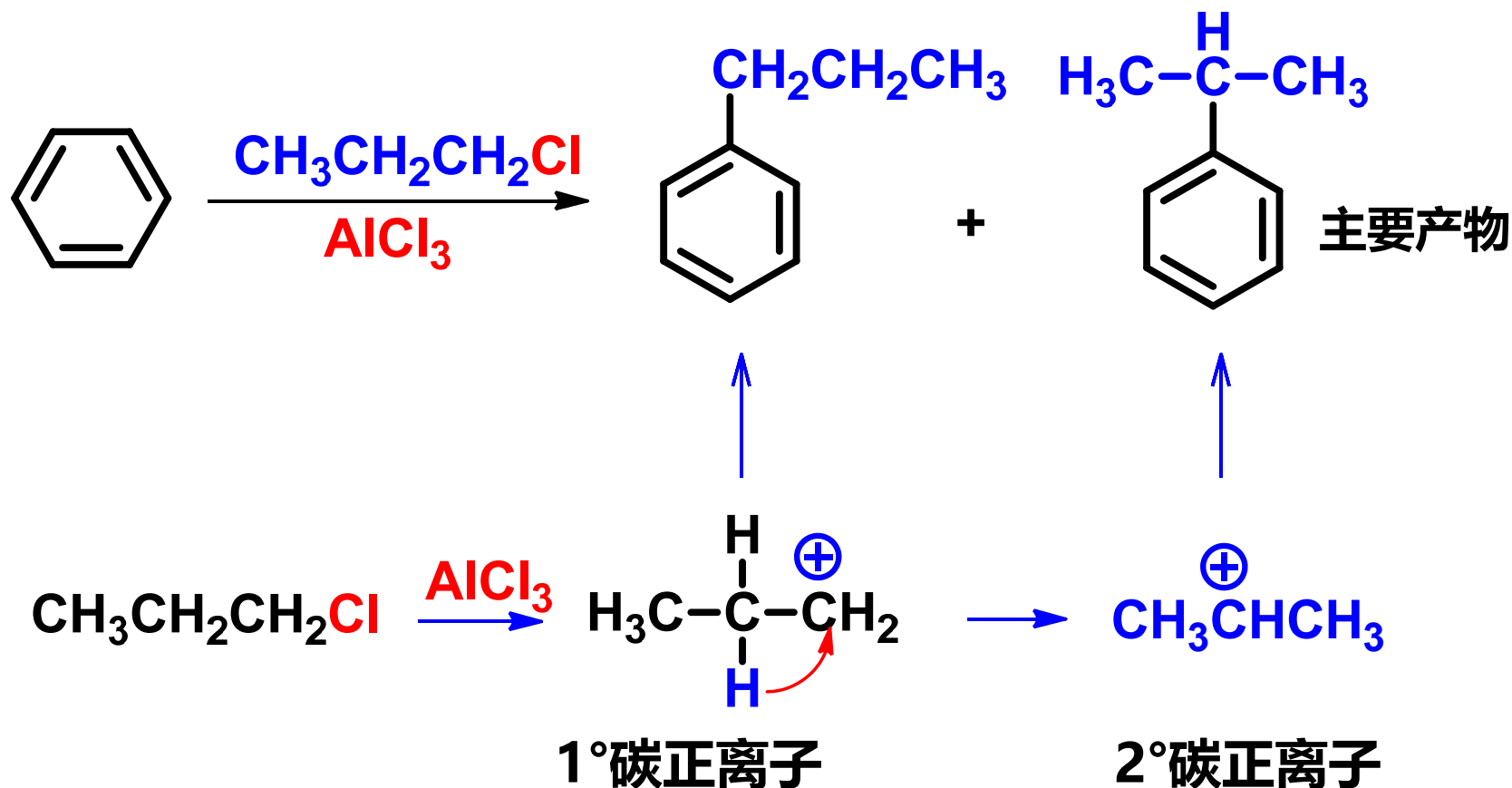


第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

4. 傅-克 (Friedel-Crafts) 烷基化反应

2) 经历碳正离子中间体, 有**重排现象**





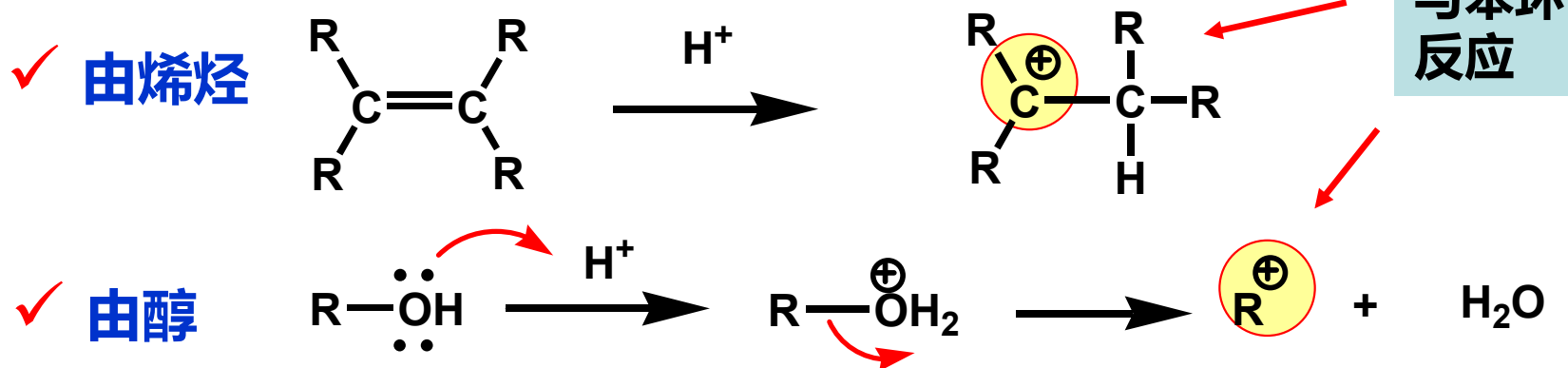
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

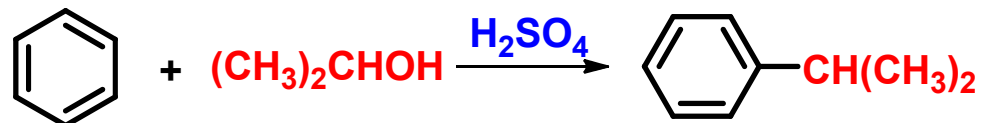
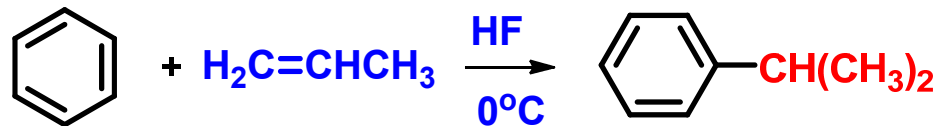
4. 傅-克 (Friedel-Crafts) 烷基化反应

3) 能形成烷基碳正离子的方法都可以使苯环烷基化

烷基碳正离子的产生途径:



以醇、烯烃为烷基化试剂时, 往往采用**质子酸**催化。





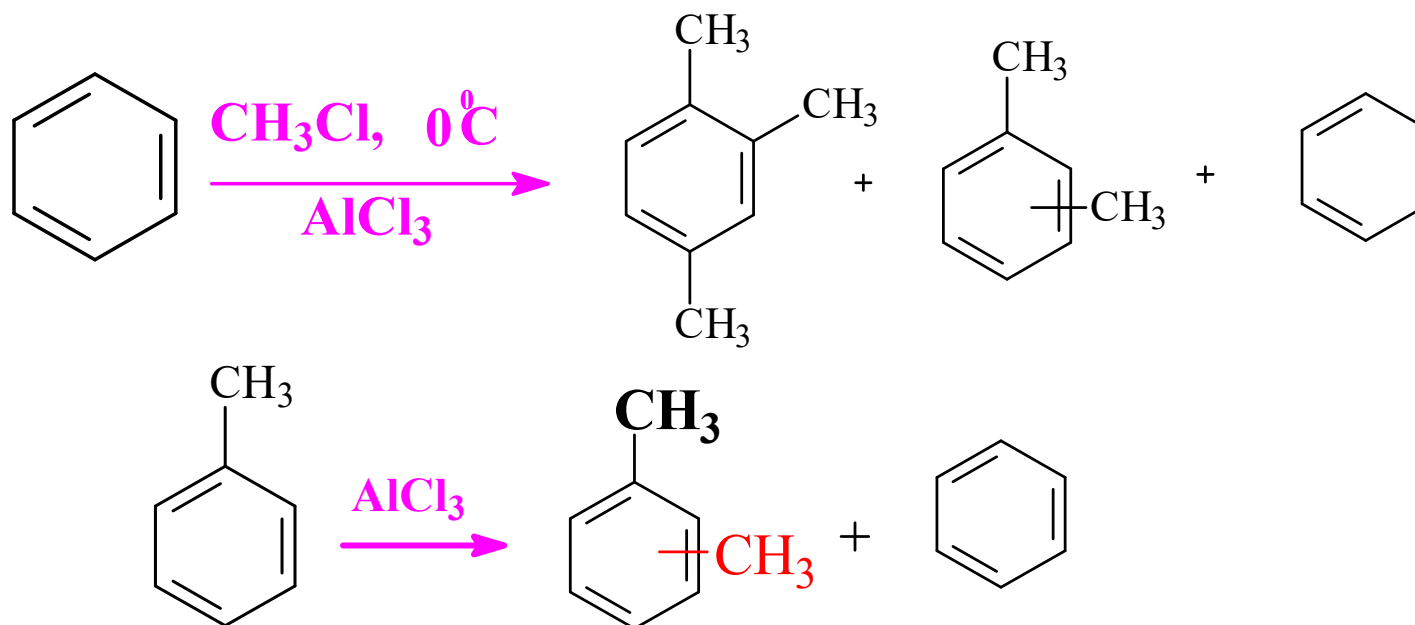
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

4. 傅-克 (Friedel-Crafts) 烷基化反应

4) 芳环上**连有强吸电基**($-\text{NO}_2$ 、 $-\text{SO}_3\text{H}$ 、 $-\text{CHO}$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{COR}$ 、 $-\text{SO}_2\text{R}$ 等, 不利于亲电取代)或**碱性基团** ($-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHR}$ 、 $-\text{NR}_2$ 等, 破坏 AlCl_3 的酸性) **不能**发生烷基化反应。

5) 多烷基化反应、歧化反应





第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

4. 傅-克 (Friedel-Crafts) 烷基化反应

小 结: 苯环上的烷基化反应**特点**

(1) 烷基化反应亲电试剂为**碳正离子**，**有重排现象**，故烷基化产物有异构化现象。

(2) 生成的烷基苯更容易进行烷基化反应，故烷基化反应能生成**多元取代**产物。

(3) 苯环上有**强吸电子基**如硝基、磺酸基时，**不能发生烷基化反应**。

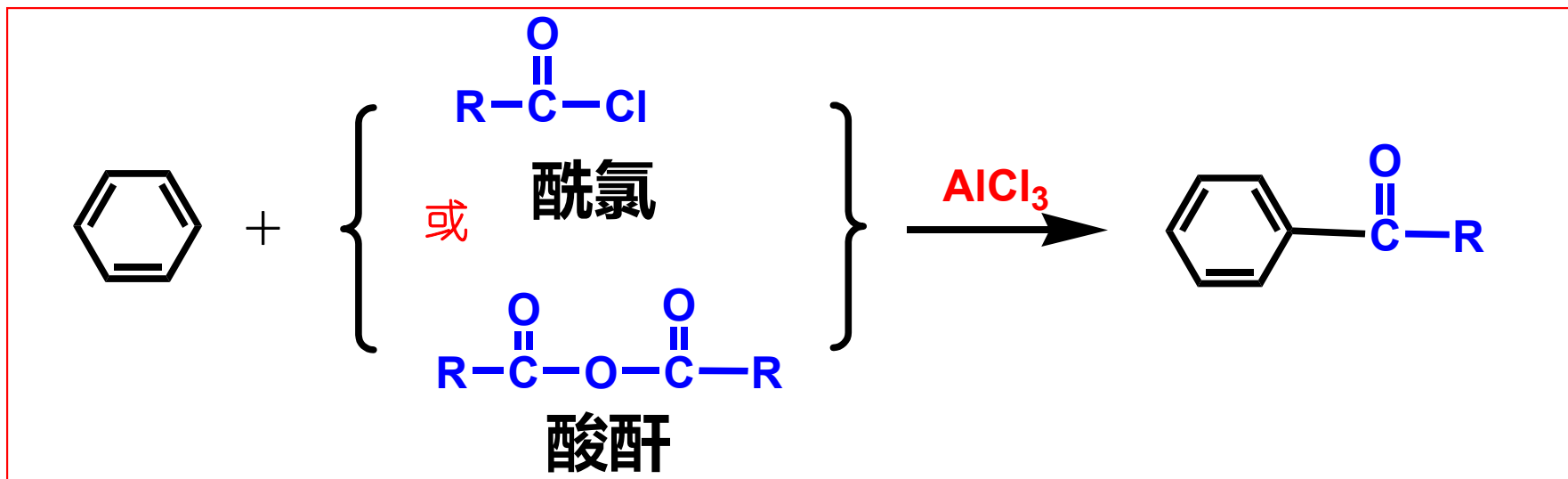
(4) 应用：合成烷基苯的重要方法，工业上广泛使用，如合成异丙苯、乙苯和十二烷基苯等。



第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

5. 傅-克 (Friedel-Crafts) 酰基化反应——芳香酮的制备



AlCl_3 用量:

- 用**酰氯**时, 用量 > 1 eqv.
- 用**酸酐**时, 用量 > 2 eqv.

比较:

- **烷基化** AlCl_3 用量为**催化量**
eqv. = equivalent

F-C酰基化反应特点:

当芳环上有**强吸电子基**(如: $-\text{NO}_2$, $-\text{COR}$, $-\text{CN}$ 等)与 $-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$ 时, **不**发生反应。

无多取代, 无重排产物



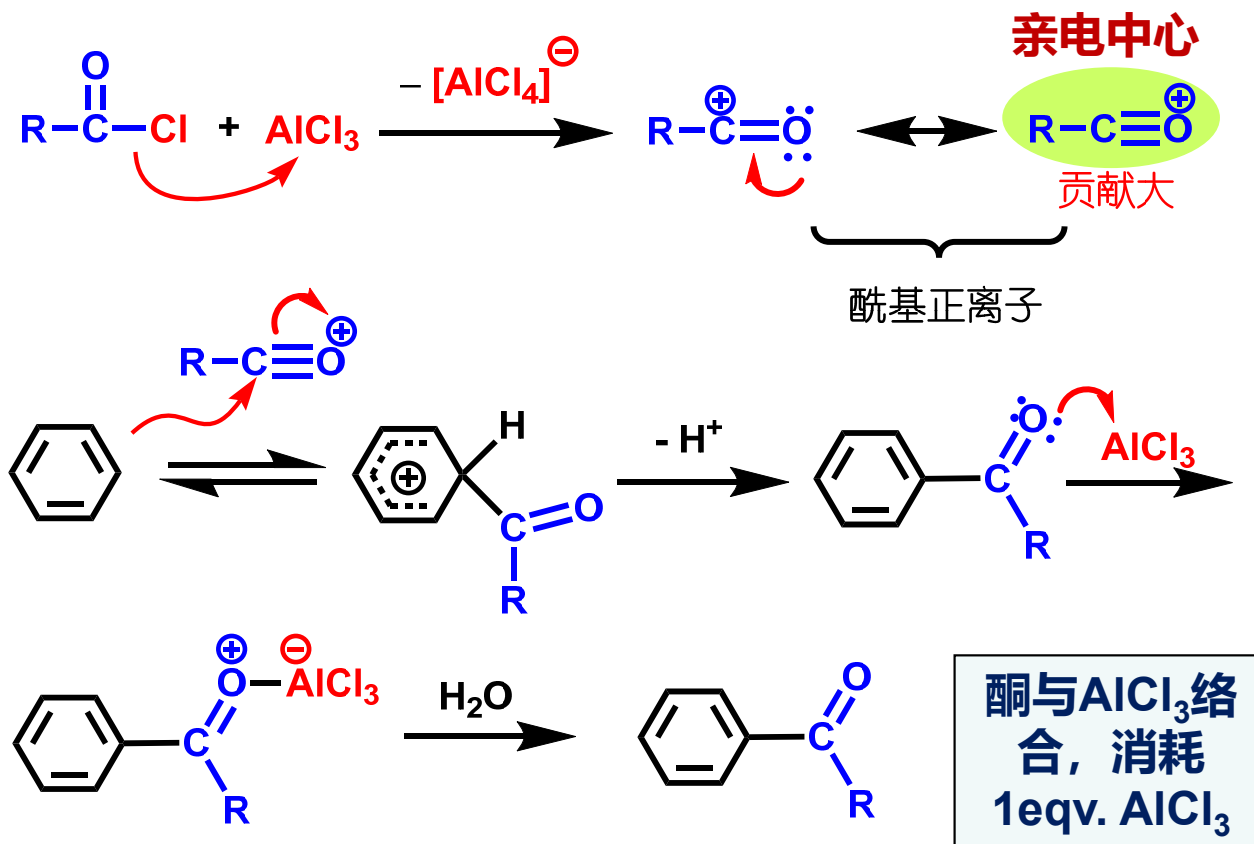
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

5. 傅-克 (Friedel-Crafts) 酰基化反应

➤ 反应机理

✓ 酰氯为酰基化试剂





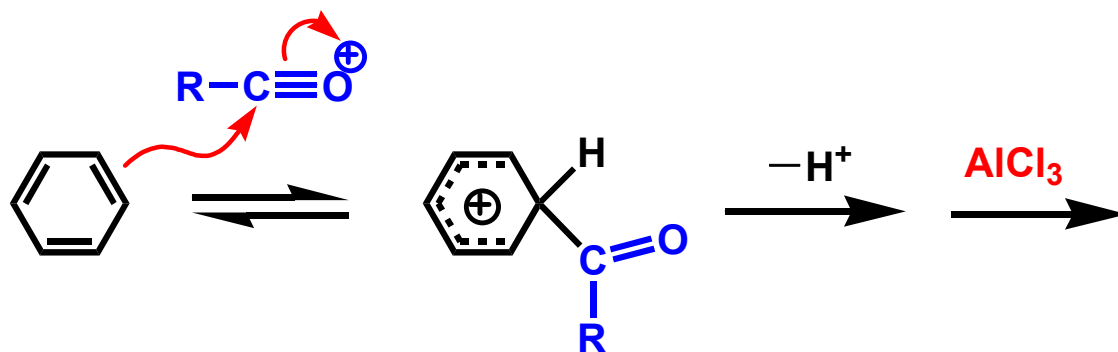
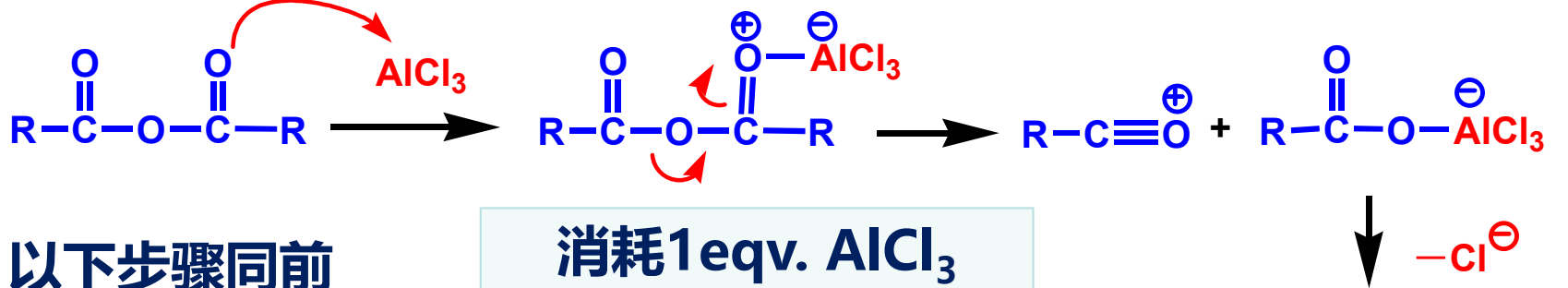
第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

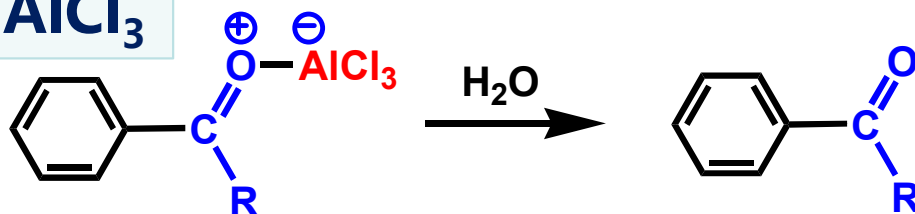
5. 傅-克 (Friedel-Crafts) 酰基化反应

➤ 反应机理

✓ 酸酐为酰基化试剂



消耗1eqv. AlCl_3





第四节 芳香烃的化学性质

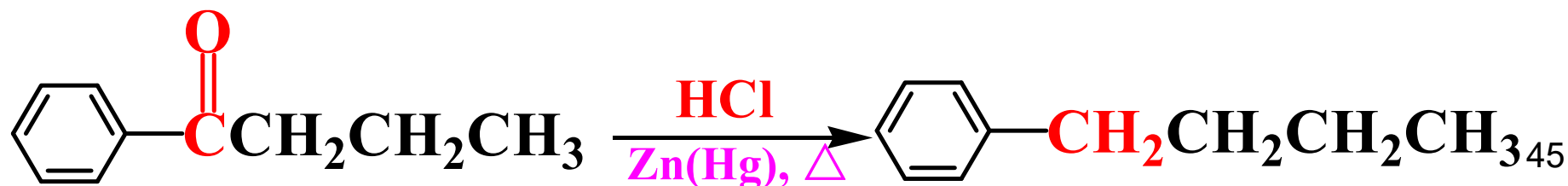
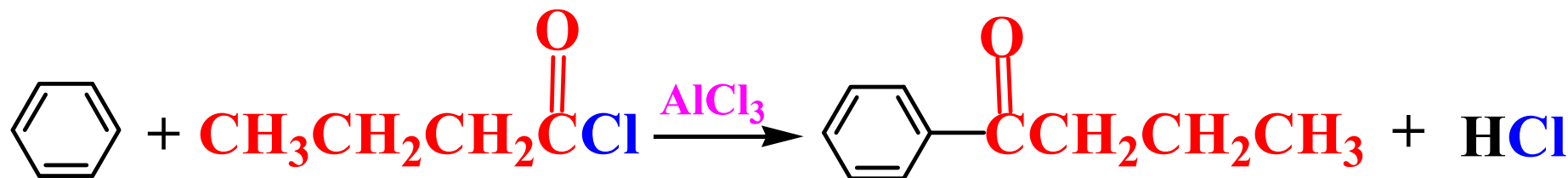
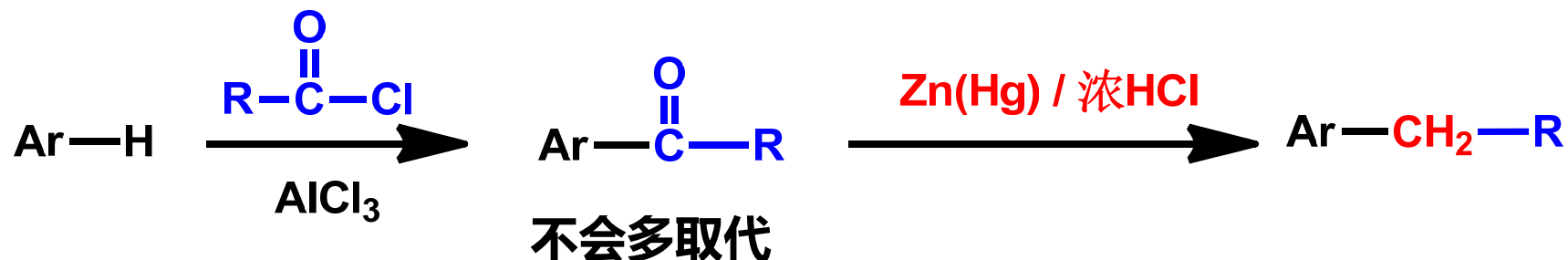
一. 苯环常见的 **亲电** 取代

5. 傅-克 (Friedel-Crafts) 酰基化反应

➤ Friedel-Crafts酰基化反应在合成中的应用

✓ 制备芳香酮

✓ 间接制备烷基苯





第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

5. 傅-克 (Friedel-Crafts) 酰基化反应

小 结： 苯环上的酰基化反应**特点**

- (1) 酰基化反应不发生**酰基异构**现象。
- (2) 酰基化反应不能生成**多元酰基**取代产物。
- (3) 酰基化产物含有羰基，能与路易斯酸络合，消耗催化剂，催化剂用量一般至少超过酰化试剂的**一~二倍**。
- (4) 苯环上有**强吸**电子基时，不发生酰基化反应。
- (5) 应用：可以用于制备**芳酮及长链正构烷基苯**。



课后习题

- **作业:**

- P156 练习5.2 (1)-(4) (6)(10)
- P167 练习5.7
- P171 练习5.11 (1)(3)(4)(6)(7)
- 194 习题 (三) (1)-(3)(6)(8)(13)-(15)

- **作业要求:**

- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**
- 下次上课前完成, 随机抽查。